



MECÂNICA DOS SÓLIDOS I

Compêndio de problemas

Faculdade de Ciências e Tecnologia | NOVA FCT
Universidade NOVA de Lisboa
Ano letivo, 2022/23

Índice

1	Análise das tensões	1
1.1	Conceito de tensão. vetor tensão. Tensão normal e tangencial. Equações de equilíbrio e tensor das tensões	1
1.2	Transformação de tensões. Tensões principais. Direções principais	3
1.3	Tensão tangencial máxima. Círculo de Mohr. Parte I	5
1.4	Tensão tangencial máxima. Círculo de Mohr. Parte II	8
2	Análise das deformações	11
2.1	Análise de extensões lineares e distorções angulares.	11
3	Materiais elásticos	16
3.1	Lei de Hooke. Parte I	16
3.2	Lei de Hooke. Parte II	19
4	Tração e compressão de barras elásticas e elastoplásticas perfeitas	23
4.1	Vigas sujeitas à tracção/compressão. Parte I	23
4.2	Vigas sujeitas à tracção/compressão. Parte II	27
4.3	Vigas sujeitas à tracção/compressão. Parte III	31
5	Torção de barras elásticas e elastoplásticas perfeitas	35
5.1	Torção de barras elásticas. Parte I	35
5.2	Torção de barras elásticas. Parte II	40
5.3	Torção de barras elásticas. Parte III	42
	Bibliografia	47

1 Análise das tensões

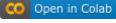
1.1 CONCEITO DE TENSÃO. VETOR TENSÃO. TENSÃO NORMAL E TANGENCIAL. EQUAÇÕES DE EQUILÍBRIO E TENSOR DAS TENSÕES

Problema 1.

Considere o estado de tensão (kPa) num ponto P , representado pelo seguinte tensor, no referencial cartesiano $S(0, x, y, z)$:

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^T = \begin{bmatrix} 1000 & 200 & 0 \\ 200 & -6000 & -400 \\ 0 & -400 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.1)$$

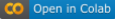
- a) Calcule o vetor tensão aplicado num plano perpendicular ao versor $\vec{n} = (0,11; 0,35; 0,93)$ e que passa por P .
- b) Calcule as componentes de tensão normal e tangencial a esse plano.

Solução: a) $\vec{t}^{(\vec{n})} = \{180, -2450, -140\}^T$ kPa; b) $\sigma_N = -968$ kPa, $\tau = 2262$ kPa. 

Problema 2.

Para o estado de tensão referido a um sistema de coordenadas ortonormado $S(O, x, y, z)$ e caracterizado pelos vetores tensão abaixo indicados, obtenha o tensor das tensões, dando os valores adequados às constantes a , b e c .

$$\begin{cases} \vec{t}^{(\vec{i})} &= 10\vec{i} + a\vec{j} - 6\vec{k} \\ \vec{t}^{(\vec{j})} &= 4\vec{i} + 7\vec{j} + 4\vec{k} \\ \vec{t}^{(\vec{k})} &= b\vec{i} + c\vec{j} + 2\vec{k} \end{cases} \quad (1.2)$$

Solução: $a = 4$, $b = -6$ e $c = 4$. 

Problema 3.

Considere o estado de tensão no ponto M definido por (kPa):

$$\begin{cases} \sigma_{xx} = 800, & \sigma_{yy} = -5000, & \sigma_{zz} = 0 \\ \sigma_{xy} = 100, & \sigma_{xz} = 0, & \sigma_{yz} = -300 \end{cases} \quad (1.3)$$

- a) Determine as componentes do vetor tensão num plano cuja normal é: $\vec{n} = 3\vec{i} + 6\vec{j} + 12\vec{k}$.
- b) Obtenha a componente da tensão na mesma direção e a componente tangencial no plano considerado.

Solução: a) $\vec{t}^{(\vec{n})} = \{218,2; -2422,2; -130,9\}^\top$ kPa; b) $\sigma_N = -1123,8$ kPa; $\tau = 2160,8$ kPa. [Open in Colab](#)

Problema 4.

Calcule a tensão normal e de corte na faceta que faz um ângulo de 30° com a horizontal, como indicado na Figura 1.1. A peça tem uma secção com 2×2 centímetros (cm) e está sujeita a uma carga de compressão de 13 kN.

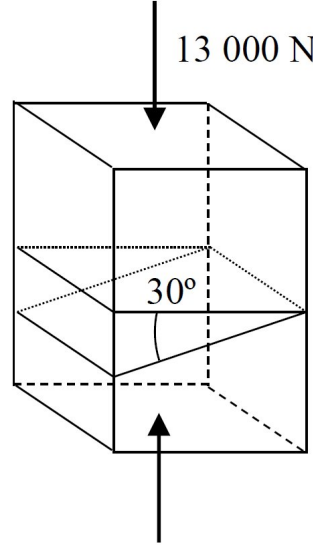


Figura 1.1: Problema PI.1.4.

Solução: $\sigma_N = -24,4$ MPa; $\tau = -14,1$ MPa. [Open in Colab](#)

Problema 5.

Considere o seguinte estado de tensão (kPa):

$$\begin{aligned} \sigma_{xx} &= (1 - x^2)y + 2y^3/3; & \sigma_{yy} &= -(y^3 - 12y)/3; & \sigma_{zz} &= (3 - x^2)y \\ \sigma_{xy} &= -(4 - y^2)x; & \sigma_{yz} &= 0; & \sigma_{xz} &= 0. \end{aligned} \quad (1.4)$$

- Verifique se, na ausência de forças mássicas (b_i), o campo de tensões satisfaz as equações de equilíbrio.
- Determine o vetor tensão no ponto $P(x, y, z) \equiv P(2, -1, 6)$, aplicado no plano de equação $3x + 6y + 2z = 12$.

Solução: a) satisfaz, b) $\vec{t}^{(\vec{n})} = \{-4,14; -5,71; 0,29\}^\top$ kPa. [Open in Colab](#)

Problema 6.

Considere o seguinte tensor (kPa):

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^\top = \begin{bmatrix} x^2y & x(1 - y^2) & 0 \\ x(1 - y^2) & \frac{1}{3}(y^3 - 3y) & 0 \\ 0 & 0 & 2z^3 \end{bmatrix} \quad (1.5)$$

Calcule as forças mássicas (b_i , N kg^{-1}) tal que as equações de equilíbrio sejam satisfeitas em todo o domínio.

Solução: $\rho b_x = 0$; $\rho b_y = 0$; $\rho b_z = -6z^2$ ($\text{N m}^{-3} = \text{Pa m}^{-1}$). [Open in Colab](#)

Problema 7.

Considere o seguinte estado de tensão (MPa):

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^\top = \begin{bmatrix} 9 & 12 & 0 \\ 12 & -9 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad (1.6)$$

Calcule as componentes normal, σ_N , e tangencial, τ , do vetor de tensão, $\vec{t}^{(P, \vec{n})}$, no plano (faceta) normal ao versor $\vec{n} = 1/5 (4\vec{i} + 3\vec{j})$.

Solução: $\sigma_N = 14,04$ MPa; $\tau = 5,28$ MPa. [Open in Colab](#)

1.2 TRANSFORMAÇÃO DE TENSÕES. TENSÕES PRINCIPAIS. DIREÇÕES PRINCIPAIS

Problema 1.

Diga o que entende por invariantes do tensor das tensões e determine os invariantes para o tensor das tensões indicado (MPa):

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^\top = \begin{bmatrix} 12 & 1 & 0 \\ 1 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (1.7)$$

Solução: $I_1 = 22$; $I_2 = 143$; $I_3 = 284$. [Open in Colab](#)

Problema 2.

Considere três planos diferentes passando por um ponto P no interior de um objeto, cujas normais e respectivos vetores tensão (MPa) são dados por:

$$\begin{aligned} \vec{n}_1 &= \sqrt{3}/2 \vec{i} + 1/2 \vec{k} & \vec{t}(n_1) &= 5\sqrt{3}\vec{i} + \sqrt{3}\vec{j} - 5/2 \vec{k} \\ \vec{n}_2 &= \vec{j} & \vec{t}(n_2) &= 2\vec{i} + 5\vec{j} \\ \vec{n}_3 &= -1/2 \vec{i} + \sqrt{3}/2 \vec{k} & \vec{t}(n_3) &= -5\vec{i} - \vec{j} - (5\sqrt{3})/2 \vec{k} \end{aligned} \quad (1.8)$$

- Prove que estes três vetores de tensão são suficientes para definir completamente o estado de tensão no ponto P .
- Calcule o tensor das tensões no referencial definido pelos versores $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.
- Calcule as componentes normal e tangencial do vetor tensão associado ao plano cuja normal faz ângulos iguais com $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

Solução: a) Verifica-se : $\vec{n}_i \cdot \vec{n}_j = 0$ para $i \neq j$; $\vec{n}_i \cdot \vec{n}_j = 1$ para $i = j$;

$$\text{b) } {}^0[\sigma]^\top = \begin{bmatrix} 10.0 & 2.0 & 0.0 \\ 2.0 & 5.0 & 0.0 \\ 0.0 & 0.0 & -5.0 \end{bmatrix};$$

c) $\sigma_N = 4,67$ MPa, $\tau = 7,13$ MPa. [Open in Colab](#)

Problema 3.

Considere o tensor de tensões (MPa):

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^\top = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \tau_{21} & \tau_{31} \\ \tau_{12} & \sigma_{22} & \tau_{32} \\ \tau_{13} & \tau_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.9)$$

representado no sistema de coordenadas $S_0(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$.

- a) Represente o tensor das tensões num cubo elementar.
- b) Determine o vetor tensão associado a uma superfície cujo versor normal é $\vec{n} = 1/2 \vec{e}_1 + 1/2 \vec{e}_2 - 1/\sqrt{2} \vec{e}_3$.
- c) Indique as componentes normal e tangencial do vetor tensão.
- d) Calcule a primeira direção principal: $\sigma_I \rightarrow \vec{n}_I$.
- e) Verifique se a matriz:

$$A_{ji} = [A]^\top = \begin{bmatrix} -1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.10)$$

pode ser uma matriz de transformação de coordenadas.

Solução:  [Open in Colab](#)

Problema 4.

Considere o seguinte estado de tensão (MPa):

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^\top = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} \quad (1.11)$$

- a) Determine o vetor tensão atuando numa faceta cuja normal é definida pelo vetor $\vec{n} = 1/2 \vec{i} - 1/2 \vec{j} + 1/\sqrt{2} \vec{k}$.
- b) Indique as componentes normal e de corte do vetor tensão e determine o ângulo entre o vetor tensão e a normal à faceta definida por $\vec{n}$.
- c) Determine as tensões principais.
- d) Verifique o resultado da alínea anterior pelo método dos invariantes.
- e) Determine a 1ª direção principal.

Solução:  [Open in Colab](#)

Problema 5.

Considere o seguinte estado de tensão (MPa)

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^\top = \begin{bmatrix} 3 & -10 & 0 \\ -10 & 0 & 30 \\ 0 & 30 & -27 \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

- a) Determine os invariantes do tensor das tensões.
- b) Indique os valores principais da tensão pelo método dos invariantes.
- c) Determine a primeira direção principal.

Solução:  [Open in Colab](#)

Problema 6.

Considere o seguinte estado de tensão (MPa)

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^\top = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & -3 \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

Um sistema de eixos $P(x', y', z')$ é obtido por uma rotação positiva de 120° , do referencial $P(x, y, z)$ em torno de um eixo PQ que faz ângulos iguais com os 3 eixos x, y, z . Calcule o novo tensor das tensões se o tensor inicial for o indicado (MPa).

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 7.

Considere dois sistemas de coordenadas $S_0(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ e $S_1(O, \vec{i}', \vec{j}', \vec{k}')$, com a mesma origem mas orientações diferentes. A matriz de transformação entre S_0 e S_1 , e a matriz de tensão em S_0 são dadas por:

$$\begin{array}{c|ccc} & x & y & z \\ \hline x' & 2/7 & 3/7 & 6/7 \\ y' & 3/7 & -6/7 & 2/7 \\ z' & 6/7 & 2/7 & -3/7 \end{array} \quad {}^0[\sigma]^\top = \begin{bmatrix} 14 & 0 & 21 \\ 0 & 21 & 0 \\ 21 & 0 & 7 \end{bmatrix} \quad (1.14)$$

- Calcule os vetores de tensão nos planos perpendiculares aos eixos x', y', z' .
- Obtenha as componentes dos vetores de tensão no referencial x', y', z' , que definem os elementos da matriz as tensões, σ_{ji} .

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 8.

Considere o estado de tensão num ponto P de um sólido, relativo a um sistema de coordenadas $S_0(0, x_0, y_0, z_0)$, definido pela seguinte matriz das tensões:

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^\top = \begin{bmatrix} -8 & 6 & -2 \\ 6 & 4 & 2 \\ -2 & 2 & -5 \end{bmatrix} \text{ MPa} \quad (1.15)$$

Determine o estado de tensão num elemento que está orientado em relação ao sistema de coordenadas S_0 por uma rotação de $\theta = 45^\circ$ segundo o eixo dos zz , seguido de uma rotação de $\phi = 30^\circ$ segundo o eixo dos xx .

Solução: [Open in Colab](#)

1.3 TENSÃO TANGENCIAL MÁXIMA. CÍRCULO DE MOHR. PARTE I

Problema 1.

A Figura 1.2 representa um elemento infinitesimal $dx dy dz$, cujas faces estão sujeitas às tensões normais e tangenciais indicadas. Considere que $dx = dz$ e que $dy = 2dx$. Para o referencial dado, determine:

- As tensões normal e tangencial ao plano diagonal indicado.
- As tensões principais.
- As direções principais.
- A tensão tangencial máxima.
- Os ângulos que o eixo perpendicular ao plano onde ocorre a tensão tangencial máxima faz com os eixos do referencial xyz .

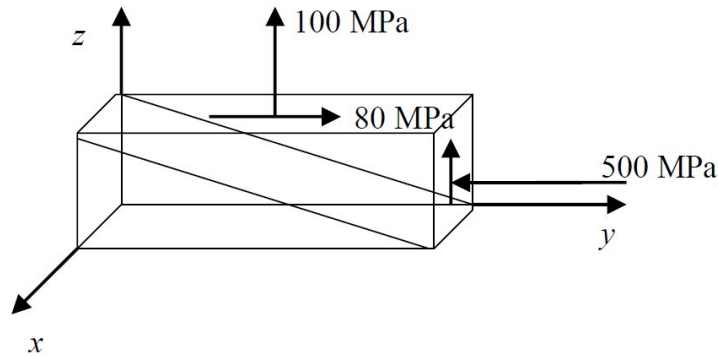


Figura 1.2: Problema PI.3.1.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

Considere uma barra sujeita ao seguinte estado de tensão

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 & \sqrt{5} \\ 0 & -15 & 0 \\ \sqrt{5} & 0 & 4 \end{bmatrix} \times 10^7 \text{ Pa} \quad (1.16)$$

Desenhe o círculo de Mohr e calcule as tensões principais, e as tensões de corte máximas. Em que plano ocorre a tensão de corte máxima?

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 3.

Considere as seguintes componentes cartesianas do tensor de tensões num determinado sistema de coordenadas:

$$\sigma_{ji} = [\sigma]^T = \begin{bmatrix} 180 & 0 & 240 \\ 0 & -500 & 0 \\ 240 & 0 & 320 \end{bmatrix} \quad (1.17)$$

- Determine as tensões principais e as direções principais, via analítica/numérica.
- Determine pelo círculo de Mohr as tensões principais e as direções principais.
- Obtenha o tensor esférico e o tensor desviador. Descreva o significado físico de cada um destes tensores.
- Calcule a tensão de corte octaedral.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 4.

Desenhe o círculo de Mohr para cada um dos estados de tensão representados na Figura 1.3.

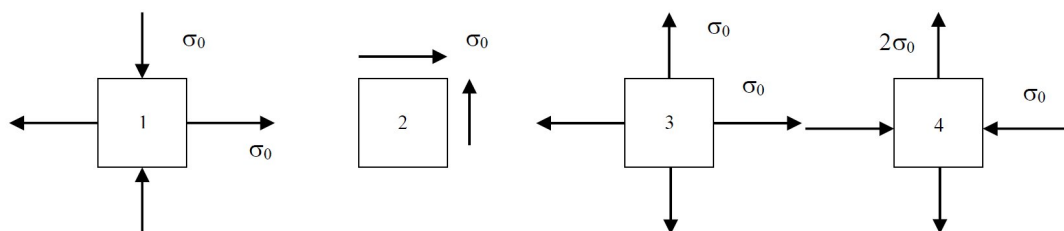


Figura 1.3: Problema PI.3.4.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 5.

Considere o estado de tensão indicado na Figura 1.4. Determine qual a gama de valores de τ_{xz} para a qual a tensão tangencial máxima é menor ou igual a 60 MPa.

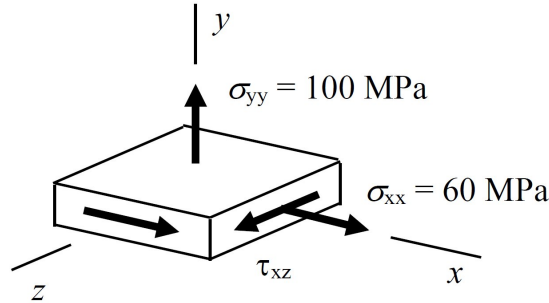


Figura 1.4: Problema PI.3.5.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 6.

Considere o estado de tensão indicado na Figura 1.5. Determine qual a gama de valores de σ_{xx} para a qual a tensão tangencial máxima não ultrapassa 50 MPa.

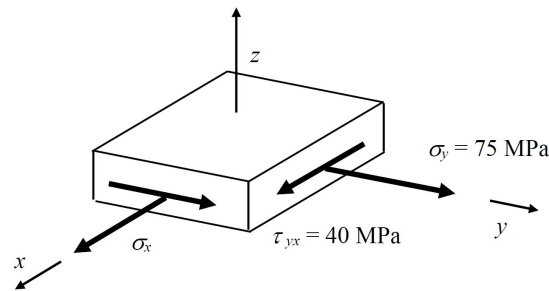


Figura 1.5: Problema PI.3.6.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 7.

Considere o estado de tensão na vizinhança do ponto P que se representa na Figura 1.6.

- Determine o valor de σ_{yy} para o qual a tensão tangencial máxima é mínima e o valor correspondente dessa tensão tangencial máxima.
- Determine as tensões principais para o estado de tensão no ponto P .
- Determine as direções principais do estado de tensão em P e escreva a matriz de transformação do referencial $S(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ original para o referencial principal $S(O, \vec{e}_I, \vec{e}_{II}, \vec{e}_{III})$.

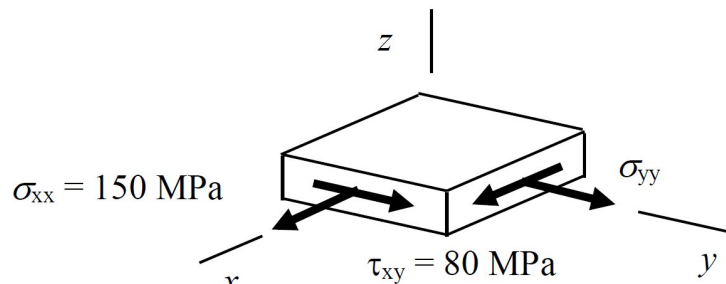


Figura 1.6: Problema PI.3.7.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 8.

Considere o estado de tensão na vizinhança do ponto P que se representa na Figura 1.7.

- Escreva o tensor das tensões para este ponto e para o referencial $S(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ indicado. Obtenha também o tensor esférico e o tensor desviador no ponto.
- Desenhe o círculo de Mohr para o estado de tensão representado, assinalando os pontos correspondentes às faces respectivamente perpendiculares aos eixos x e y , o valor da tensão tangencial máxima e as tensões principais do estado de tensão.
- Determine as direcções principais do estado de tensão em P e escreva a matriz de transformação do referencial original $S(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ para o referencial principal $S(O, \vec{e}_I, \vec{e}_{II}, \vec{e}_{III})$.
- Considere agora que σ_{zz} é diferente de zero e determine a gama de valores de σ_{zz} para a qual a tensão tangencial máxima se mantém inferior a 160 MPa.

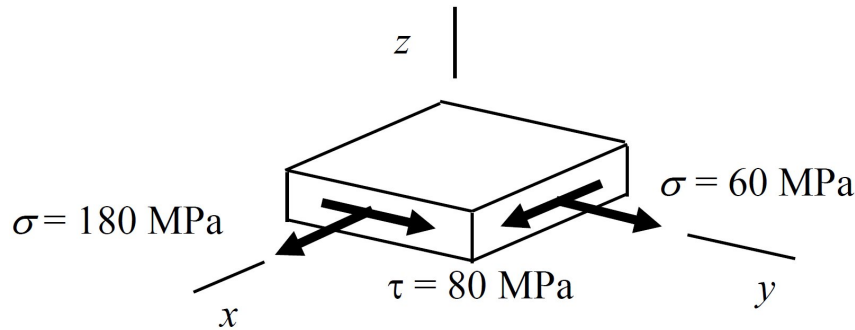


Figura 1.7: Problema PI.3.8.

Solução: [Open in Colab](#)

1.4 TENSÃO TANGENCIAL MÁXIMA. CÍRCULO DE MOHR. PARTE II

Problema 1.

No ponto P são conhecidos os vetores tensão (MPa) associados a quatro planos com diferentes orientações, sendo estes planos definidos pelos versores $\vec{n}$, $\vec{s}$, $\vec{v}$ e $\vec{m}$.

$$\begin{aligned}
 \vec{n} &= [0,000 \quad 0,866 \quad 0,500] & \vec{t}^{(n)} &= [3,000 \quad 5,196 \quad 2,000] \\
 \vec{s} &= [0,000 \quad 0,500 \quad 0,866] & \vec{t}^{(s)} &= [5,196 \quad 3,000 \quad 3,464] \\
 \vec{v} &= [1,000 \quad 0,000 \quad 0,000] & \vec{t}^{(v)} &= [12,000 \quad 0,000 \quad 6,000] \\
 \vec{m} &= [0,000 \quad -0,500 \quad 0,866] & \vec{t}^{(m)} &= [5,196 \quad -3,000 \quad 3,464]
 \end{aligned} \tag{1.18}$$

- Determine o tensor das tensões no referencial $S(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ em relação ao qual se obtiveram os quatro versores e os quatro vetores indicados.
- Calcule os invariantes para esse tensor das tensões.
- Determine a tensão normal e tangencial no plano definido pelo versor $\vec{\lambda} = [1/\sqrt{3} \quad 1/\sqrt{3} \quad 1/\sqrt{3}]$.
- Verifique o resultado da alínea anterior utilizando o diagrama de Mohr.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

Considere o estado de tensão indicado na Figura 1.8.

- Determine dois valores de σ_{22} para os quais a tensão de corte máxima é 80 MPa.
- Trace os diagramas de Mohr para os dois estados de tensão obtidos na alínea anterior.

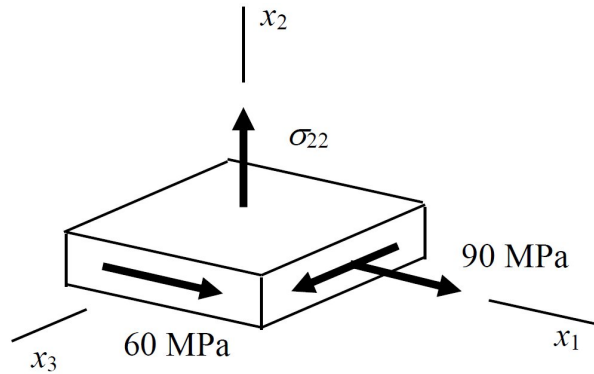


Figura 1.8: Problema PI.4.2.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 3.

Considere o estado de tensão em redor do elemento infinitesimal centrado no ponto P que é representado na Figura 1.9.

- Escreva o tensor das tensões nesse ponto.
- Desenhe o diagrama de Mohr para esse estado de tensão.
- Explique o que são tensões principais e direcções principais de um estado de tensão.
- Determine analiticamente o tensor das tensões principais e a matriz de transformação que transforma o referencial dado no referencial principal e em seguida confirme os resultados obtidos pelo diagrama de Mohr.

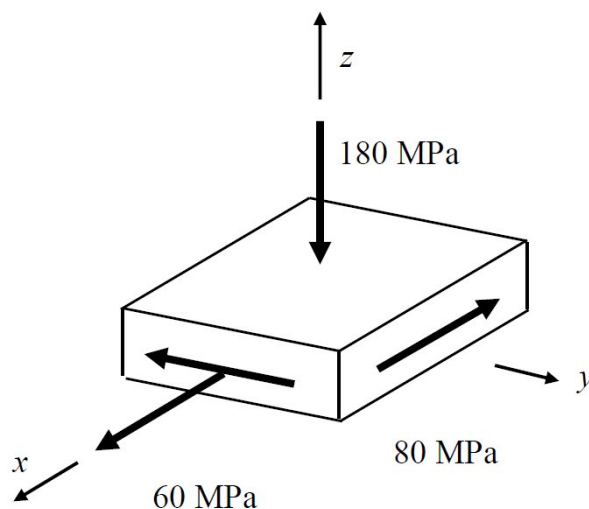


Figura 1.9: Problema PI.4.3.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 4.

Considere o estado de tensão na vizinhança do ponto P que se representa na Figura 1.10.

- Desenhe o círculo de Mohr para o estado de tensão representado, assinalando os pontos correspondentes às faces respectivamente perpendiculares aos eixos x e y , o valor da tensão tangencial máxima e as tensões principais do estado de tensão.
- Determine as direcções principais do estado de tensão em P e escreva a matriz de transformação que transforma o referencial $S_0(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ da figura no referencial principal $S_p(O, \vec{i}_p, \vec{j}_p, \vec{k}_p)$.
- Considere agora que σ_{zz} é diferente de zero e determine a gama de valores de σ_{zz} para a qual a tensão tangencial máxima se mantém inferior a 140 MPa.

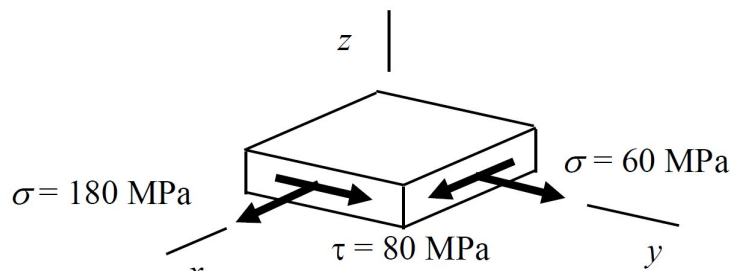


Figura 1.10: Problema PI.4.4.

Solução: [Open in Colab](#)

2 Análise das deformações

2.1 ANÁLISE DE EXTENSÕES LINEARES E DISTORÇÕES ANGULARES.

Problema 1.

Numa roseta de extensómetros são obtidas leituras em direcções fazendo ângulos de 120° entre si, como representado na Figura 2.1. Sabe-se que $\varepsilon_a = 600 \times 10^{-6}$, $\varepsilon_b = 300 \times 10^{-6}$ e $\varepsilon_c = 150 \times 10^{-6}$.

- Escolha um referencial e indique o tensor das extensões a ele associado.
- Analise as deformações principais e as direcções principais, bem como a distorção angular máxima/mínima.

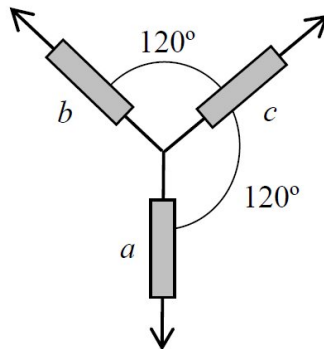


Figura 2.1: Problema PII.1.1.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

Numa roseta de extensómetros são obtidas leituras em direcções a 45° como as representadas na Figura 2.2. Se $\varepsilon_a = 120 \times 10^{-6}$, $\varepsilon_b = 280 \times 10^{-6}$ e $\varepsilon_c = 700 \times 10^{-6}$. Determine a direcção e a grandeza das deformações principais no plano da roseta.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 3.

Um estado de deformação pode ser obtido a partir do seguinte campo de deslocamentos:

$$\begin{aligned}u &= Ax^2 + Bxy + C \\v &= By^2 + Cx + Mz \\w &= Mz^2\end{aligned}\tag{2.1}$$

Investigue se são respeitadas as condições de compatibilidade das deformações.

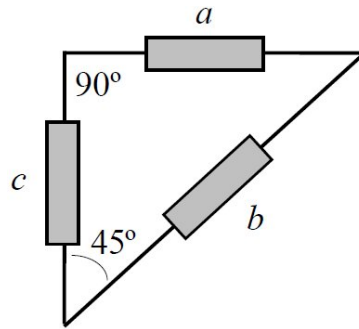


Figura 2.2: Problema PII.1.2.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 4.

O coeficiente de extensão volumétrica de um corpo é dado por $\Delta V/V$. Assumindo extensões infinitesimais mostre que a extensão volumétrica é igual ao primeiro invariante das extensões.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 5.

Um quadrado de largura unitária, desenhado numa chapa metálica deforma-se de acordo com o seguinte campo de deslocamentos (Origem dos eixos no canto inferior esquerdo e unidades em mm):

$$\begin{aligned} u &= -0,002x - 0,003y \\ v &= 0,001x + 0,0025y \end{aligned} \quad (2.2)$$

- Determine o estado de deformação, no referencial dado, no ponto $P(1,1)$. O estado de deformação varia espacialmente o plano da placa?
- Qual seria a leitura de uma roseta de extensómetros a 45° .

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 6.

As componentes do deslocamento num corpo submetido a esforços no seu plano são (unidades em mm):

$$\begin{aligned} u &= 0.01x + 0.002y^2 \\ v &= 0.02x^2 + 0.002z^3 \\ w &= 0.001x + 0.005 \end{aligned} \quad (2.3)$$

Determine a variação de comprimento da diagonal $(0;0;0)(1;1;1)$.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 7.

Um corpo está sujeito ao seguinte campo de deslocamentos (unidades em mm):

$$\begin{aligned} u &= Ax + 0.0003y \\ v &= 0.0003x - By \\ w &= 0.005 \end{aligned} \quad (2.4)$$

- Determine o tensor das deformações infinitesimais e caracterize o estado de tensão obtido.
- Determine a relação entre A e B para a qual a deformação não apresenta variação de volume.
- Considere agora $A = B = 200\mu$. Calcule as extensões principais e as respectivas direcções principais de extensão.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 8.

Um componente de um equipamento industrial na forma de bloco paralelepípedo é deformado, adquirindo a forma definida pelos segmentos de reta a tracejado, como ilustrado na Figura 3.5. Considerando pequenos deslocamentos, o componente está sujeito ao seguinte campo de deslocamentos:

$$u = C_1XYZ ; \quad v = C_2XYZ ; \quad w = C_3XYZ. \quad (2.5)$$

- Determine o estado de deformação no ponto E, sabendo que as coordenadas de E^* são $(X; Y; Z) = (1,504; 1,002; 1,996)$ (m).
- Determine a extensão ou edeformação normal no ponto E e na direcção da linha EA.
- Qual o valor da distorção angular no plano definido pelos versores das direcções das linhas EA e EF?

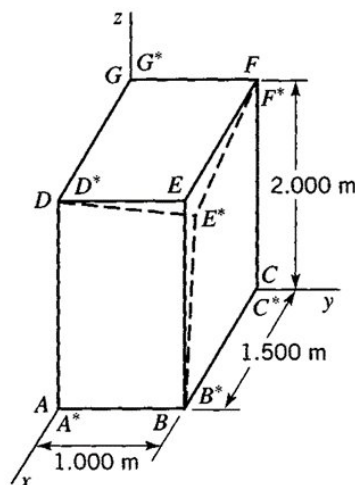


Figura 2.3: Problema PII.1.8.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 9.

Considere o seguinte campo de deslocamentos de um sólido deformável:

$$\vec{u} = (x^2 + y)\vec{i} + (3 + z)\vec{j} + (x^2 + 2y)\vec{k} \quad (2.6)$$

Determine as deformações principais no ponto $(3, 1, -2)$ e a direcção da deformação principal mínima.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 10.

Considere o campo de deslocamentos de um objeto dada por (unidades em mm):

$$\vec{u} = (x^2 + y)\vec{i} + (3 + z)\vec{j} + (x^2 + 2y)\vec{k} \quad (2.7)$$

Determine a matriz do gradiente de deslocamentos.

Solução:  [Open in Colab](#)

Problema 11.

Considere o campo de deslocamentos de um objeto dada por (unidades em mm):

$$\vec{u} = k(x^2 + y^2 + 2)\vec{i} + k(3x + 4y^2)\vec{j} + k(2x^2 + 4z)\vec{k} \quad \text{com} \quad k = 10^{-4} \quad (2.8)$$

- (a) Determine o vetor posição de um ponto P' cujas coordenadas iniciais são $P(1, 2, 3)$.
- (b) Determine as componentes de deformação de Lagrange e de deformação infinitesimais no ponto $(1, 2, 3)$. Discuta a aproximação entre as duas abordagens de acordo com o parâmetro k .

Solução:  [Open in Colab](#)

Problema 12.

Considere as seguintes componentes do campo de deslocamentos, $\underline{u} \equiv \vec{u}$, em relação a um sistema de coordenadas S :

$$u_x \equiv u = kxy \quad u_y \equiv v = kxy \quad u_z \equiv w = 2k(x + y)z \quad (\text{mm}) \quad (2.9)$$

Assuma k um valor constante de pequena amplitude para que possa ser válida a teoria das deformações infinitesimais.

- a) Determine a matriz do tensor das deformações no referencial S .
- b) Calcule a deformação linear na direção com cossenos diretores: $l = m = n = 1/\sqrt{3}$. Avalie o resultado para o ponto $P(1, 2, 3)$.

Solução:  [Open in Colab](#)

Problema 13.

Considere o campo de deslocamentos de um objeto dada por (unidades em mm):

$$\vec{u} = k(x^2 + 2z)\vec{i} + k(4x + 2y^2 + z)\vec{j} + 4kz^2\vec{k} \quad (2.10)$$

em que k é uma constante pequena. Determine as deformações no ponto $(2, 2, 3)$ ao longo das direções:

- a) $n_x = 0, n_y = 1/\sqrt{2}, n_z = 1/\sqrt{2}$
- b) $n_x = 1, n_y = n_z = 0$
- c) $n_x = 0.6, n_y = 0, n_z = 0.8$

Considere o valor $k = 0,001$. Determine a variação do ângulo entre dois segmentos de reta $\vec{PQ}$ e $\vec{PR}$ no ponto $P(2, 2, 3)$ com os seguintes cossenos diretores:

- a)
$$\begin{aligned} \vec{n}_{PQ} : n_{x_1} = 0, n_{y_1} = n_{z_1} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \vec{n}_{PR} : n_{x_2} = 1, n_{y_2} = n_{z_2} &= 0 \end{aligned} \quad (2.11)$$

b)

$$\vec{n}_{PQ} : n_{x_1} = 0, n_{y_1} = n_{z_1} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (2.12)$$

$$\vec{n}_{PR} : n_{x_2} = 0.6, n_{y_2} = 0, n_{z_2} = 0.8$$

c)

$$\vec{n}_{PQ} : n_{x_1} = 1, n_{y_1} = n_{z_1} = 0 \quad (2.13)$$

$$\vec{n}_{PR} : n_{x_2} = 0.6, n_{y_2} = 0, n_{z_2} = 0.8$$

Solução: 

3 Materiais elásticos

3.1 LEI DE HOOKE. PARTE I

Problema 1.

Num ponto P da superfície de um corpo está colada a roseta de extensómetros a 45 indicada na Figura 3.1, cujas leituras são $\varepsilon_1 = 2 \times 10^{-6}$, $\varepsilon_2 = 1 \times 10^{-6}$ e $\varepsilon_3 = -4 \times 10^{-6}$, respectivamente nos elementos 1, 2 e 3. Calcule, utilizando o círculo de Mohr, as tensões principais e as direcções principais no ponto P , sabendo que o material do corpo apresenta as seguintes características : $E = 200 \text{ GPa}$ e $\nu = 0,3$.

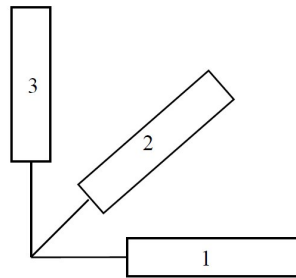


Figura 3.1: Problema PIII.1.1.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

A roseta de extensómetros que se mostra na Figura 3.2 permite obter os seguintes valores para as extensões na superfície de uma peça,

$$\begin{aligned}\varepsilon_1 &= +600 \mu\varepsilon \\ \varepsilon_2 &= +450 \mu\varepsilon \\ \varepsilon_3 &= -75 \mu\varepsilon\end{aligned}\tag{3.1}$$

- Determine a extensão na direcção do eixo x indicado.
- Obtenha o tensor das tensões no ponto onde estão colados os extensómetros, considerando que o material da peça tem $E = 70 \text{ GPa}$ e $G = 26 \text{ GPa}$.

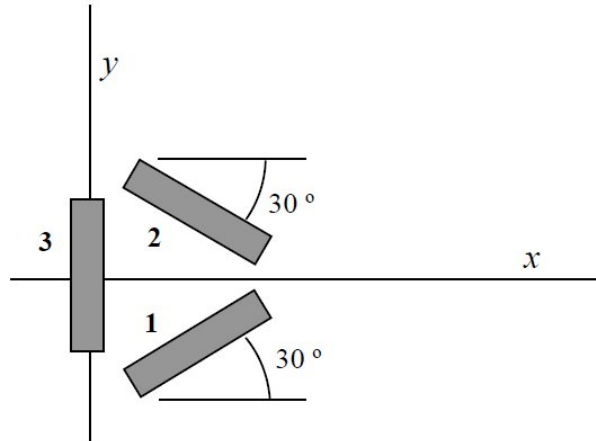


Figura 3.2: Problema PIII.1.2.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 3.

Um quadrado de largura unitária, desenhado numa chapa metálica deforma-se de acordo com o seguinte campo de deslocamentos (Origem dos eixos no canto inferior esquerdo):

$$\begin{cases} u &= -0,002x - 0,003y \\ v &= 0,001x + 0,0025y \\ w &= 0 \end{cases} \quad [\text{mm}] \quad (3.2)$$

Calcule, sabendo que o metal obedece à lei de Hooke e que $E = 200 \text{ GPa}$ e $\nu = 0,3$:

- O tensor das extensões.
- As tensões principais.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 4.

Um reservatório cilíndrico com 600 mm de diâmetro interior e 10 mm de espessura de parede, sujeito a pressão interna, tem montado na sua superfície dois extensómetros perpendiculares entre si. O extensómetro transversal regista uma extensão de $255 \mu\epsilon$ e o outro $60 \mu\epsilon$. Desconhece-se o material do cilindro mas de um ensaio de torção determinou-se experimentalmente o módulo de rigidez $G = 80 \text{ GPa}$. Assim, com os dados de que dispõe calcule:

- A tensão de corte máxima no plano da parede do cilindro.
- A pressão interna.
- As tensões principais.
- A tensão de corte máxima (considere os três planos de tensões de corte máxima) na parede do cilindro.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 5.

Considere um cilindro homogêneo de 100 mm de diâmetro e 160 mm de altura, representado na Figura 3.3. Sabendo que $E = 200$ GPa e $\nu = 0,3$, determine:

- A variação da altura e do volume para o carregamento indicado $\sigma_{yy} = -83$ MPa.
- Resolva a alínea anterior mas supondo um carregamento hidrostático $\sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \sigma_{zz} = -83$ MPa.

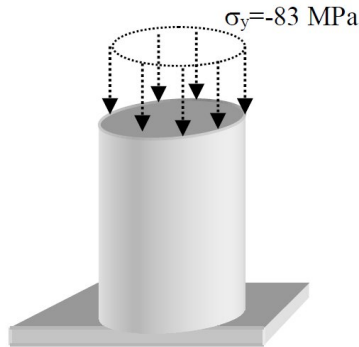


Figura 3.3: Problema PIIL.1.5.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 6.

Um bloco de aço, de dimensões $80 \times 60 \times 40$ mm³, está sujeito a uma pressão uniforme em todas as faces. Assuma $E = 200$ GPa e $\nu = 0.29$. Sabendo que o lado maior teve uma variação de comprimento de 24 microns calcule:

- A variação de comprimento das outras arestas.
- A pressão aplicada às faces do bloco.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 7.

Considere a Figura 3.4, onde se representam duas tensões σ_{xx} e σ_{yy} de valores 100 e 150 MPa respectivamente. A largura da placa é de 200 mm e o comprimento é de 350 mm. Considere um material com $E = 200$ GPa e $\nu = 0,3$.

- De acordo com o modelo, calcule a leitura expetável de um extensómetro colocado segundo a diagonal representada na figura?
- Quais serão as extensões principais?
- Qual será a distorção máxima?
- Qual será a tensão tangencial ao longo da diagonal representada?

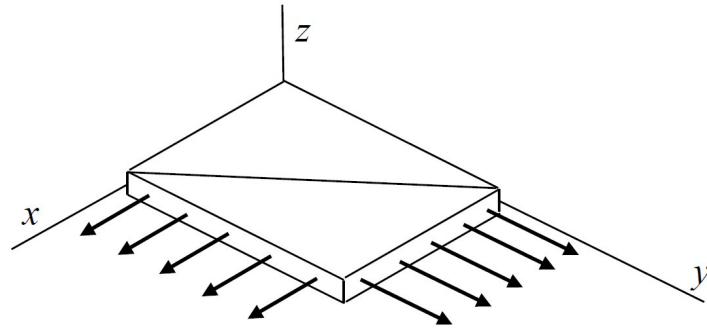


Figura 3.4: Problema PIII.1.7.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 8.

A placa homogênea $ABCD$ representada na Figura 3.5, com 300×200 mm² e de 10 mm de espessura, é submetida a um carregamento biaxial que provoca as tensões normais: $\sigma_{xx} = 250$ MPa e $\sigma_{yy} = 200$ MPa. Sendo a placa de aço ($E = 200$ GPa e $\nu = 0,30$), determine a variação do comprimento:

- Da aresta AB .
- Da aresta BC .
- Do volume.

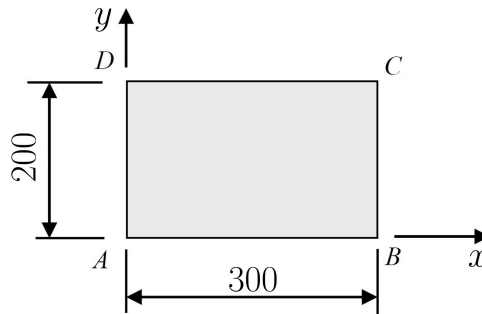


Figura 3.5: Problema PIII.1.8.

Solução: [Open in Colab](#)

3.2 LEI DE HOOKE. PARTE II

Problema 1.

Num elemento plano de madeira, em que as fibras fazem um ângulo de 20 graus com a vertical, estão aplicadas as seguintes tensões: Tensão vertical de compressão: 2 MPa; Tensão horizontal de compressão: 6 MPa; Tensão de corte: Variando entre 1 e -1 MPa.

- Calcule a maior tensão de corte que pode ocorrer, paralelamente às fibras.
- Calcule a extensão que seria lida, para o valor da tensão de corte da alínea a), ao longo das fibras do material.
- Calcule as tensões principais que ocorrem no material para uma tensão de corte de 1 MPa.

Assuma um comportamento isotrópico para o qual: $E = 7$ GPa e $\nu = 0.4$.

Solução: 

Problema 2.

Numa placa plana sujeita à tracção e a um esforço de corte, foram obtidas num ponto uma tensão normal $\sigma_{xx} = 20$ MPa e uma tensão de corte $\tau_{xy} = 15$ MPa ($E = 200$ GPa, $\nu = 0.3$).

- Calcule o tensor das extensões, assumindo um material elástico, linear e isotrópico.
- Calcule as extensões principais.
- Calcule o tensor desviador e o tensor esférico das tensões.

Solução: 

Problema 3.

A superfície da lâmina de metal indicada na Figura 3.6 sofre as seguintes deformações (estado plano de tensão):

$$\varepsilon_{xx} = -200 \times 10^{-6} \quad \varepsilon_{yy} = 1000 \times 10^{-6} \quad \gamma_{xy} = 900 \times 10^{-6} \quad (3.3)$$

Considere que o material da lâmina tem comportamento elástico e isotrópico, com $E = 70$ GPa e $\nu = 0,3$.

- Calcule o tensor das tensões associado a um sistema de eixos $x'y'$ que sofreu uma rotação de 30° , no sentido horário, como ilustrado na Figura 3.6.
- Determine as tensões principais, as direcções principais e a tensão de corte máxima na lâmina.
- Represente o diagrama de Mohr para o estado de tensão indicado, assinalando os pontos correspondentes aos eixos x, y, x' e y' .

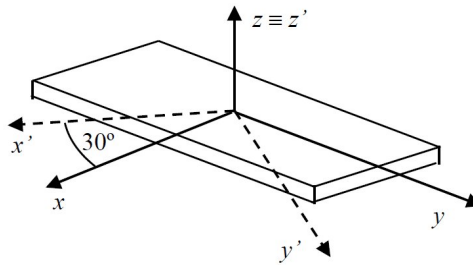


Figura 3.6: Problema PIII.2.3.

Solução: 

Problema 4.

Considere uma barra prismática de secção rectangular (10×15 cm) e 200 cm de comprimento. A barra é feita de alumínio, com $E = 70$ GPa e $\nu = 0,3$ e está sujeita a uma força axial de compressão de 2 kN, como indicado na Figura 3.7.

- Escreva as relações que exprimem a lei de Hooke generalizada.
- Calcule o tensor das deformações num ponto da face mais larga, assumindo que a distribuição de tensões é constante ao longo de toda a barra.

- c) Calcule a variação de comprimento da diagonal AB na face de menor largura.
- d) Calcule a variação de comprimento da mesma diagonal da alínea c) mas admitindo agora que as faces de largura menor estão encostadas a paredes rígidas e indeformáveis.

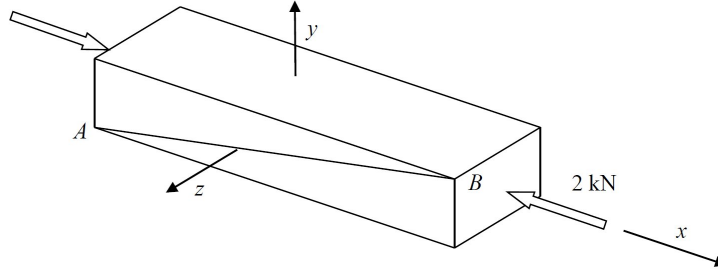


Figura 3.7: Problema PIII.2.4.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 5.

Considere o paralelepípedo representado na Figura 3.8. Duas das faces suportam a tensão σ_1 , como indicado, enquanto outras duas (superior e inferior) estão em contacto com superfícies rígidas, planas e sem atrito e as duas restantes estão livres. O módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson do material são 210 GPa e 0,28 respectivamente.

- a) Determine a intensidade de σ_1 sabendo que depois de aplicar esta tensão a dimensão transversal passa de 20 mm para 20,004 mm.
- b) Determine o tensor das tensões e o tensor das deformações para um ponto genérico do paralelepípedo.
- c) Calcule a variação de comprimento da diagonal representada na Figura 3.8.

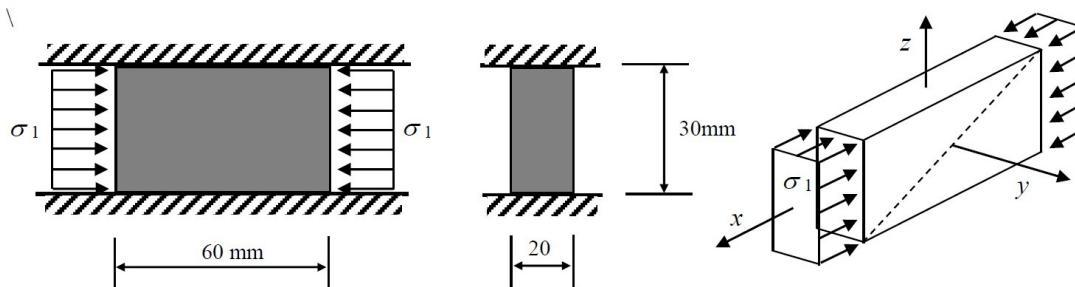


Figura 3.8: Problema PIII.2.5.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 6.

Considere a placa plana da Figura 3.9 com 100 mm de largura e 240 mm de comprimento sujeita a tensões de corte τ_{xy} de valor desconhecido e tensões normais σ_{xx} e σ_{yy} de valores 160 MPa e 60 MPa respectivamente. Considere que o material tem comportamento elástico e isotrópico, com $E = 70$ GPa e $\nu = 0,3$.

- a) Determine a gama de valores τ_{xy} para a qual a tensão tangencial máxima é igual ou inferior a 100 MPa.

Considere agora que τ_{xy} igual a 80 MPa.

- b) Calcule a variação de comprimento da diagonal representada na figura.
- c) Determine as extensões principais e o valor da distorção máxima.
- d) Determine as componentes normal e tangencial da tensão no plano vertical que passa pela diagonal representada na figura.

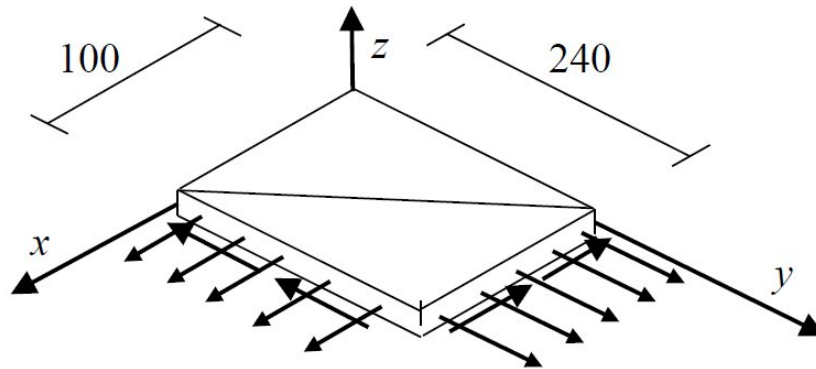


Figura 3.9: Problema PIII.2.6.

Solução: [Open in Colab](#)

4 Tração e compressão de barras elásticas e elastoplásticas perfeitas

4.1 VIGAS SUJEITAS À TRACÇÃO/COMPRESSÃO. PARTE I

Problema 1.

As barras AB , CD , BC e AD da estrutura em treliça indicada na Figura 4.1 são cilíndricas e feitas de aço ($E = 210 \text{ GPa}$). O diâmetro das barras AB e CD é de 30 mm e o diâmetro das barras BC e AD é de 20 mm. Quando o esticador está apertado, a barra diagonal AC fica tracionada. Sabendo que $h = 1,4 \text{ m}$, determine a força máxima admissível em AC tal que os alongamentos nas barras AB e CD não excedam 1 mm.

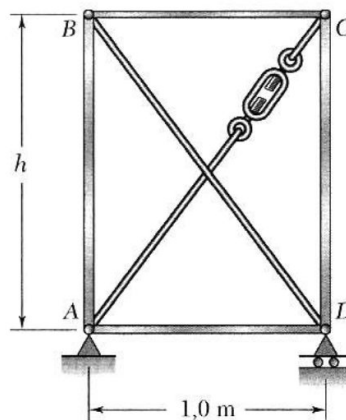


Figura 4.1: Problema PIV.1.1.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

As Figuras 4.2 representam um tubo de aço, $E = 210 \text{ GPa}$, $\alpha = 11,7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$, construído a partir de uma chapa enrolada e soldada. A soldadura, em forma de hélice, faz 33° com o plano perpendicular ao eixo do tubo, e suporta uma tensão tangencial máxima $\tau = 35 \text{ MPa}$ e uma tensão normal $\sigma = 70 \text{ MPa}$. Sabe-se que o tubo tem um comprimento $L = 200 \text{ mm}$, um diâmetro exterior de 150 mm e uma espessura de 6 mm. Considerando que, à temperatura de 20°C , o tubo está perfeitamente ajustado entre as duas superfícies A e B , determine a temperatura máxima a que o tubo poderá ser aquecido sem danificar a soldadura.

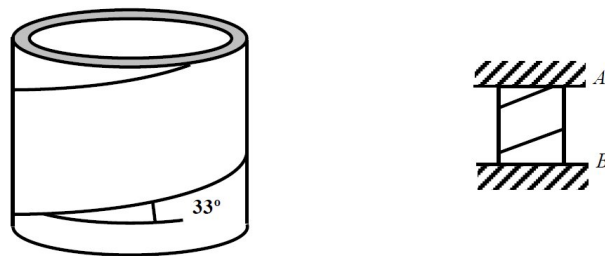


Figura 4.2: Problema PIV.1.2.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 3.

A Figura 4.3 representa uma barra rígida BCE ligada a dois tirantes AB e CD de aço ($E = 200$ GPa). Os tirantes estão ligados por articulações nas extremidades e têm secção transversal uniforme com $6 \times 25 \text{ mm}^2$. Determine o valor da maior carga P que pode ser suspensa no ponto E sem que o deslocamento vertical nesse ponto exceda $0,25 \text{ mm}$.

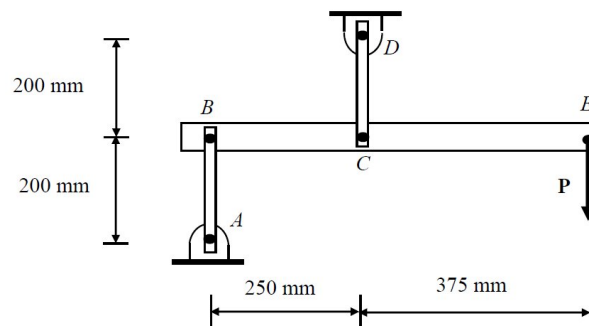


Figura 4.3: Problema PIV.1.3.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 4.

O parafuso de alumínio de 10 mm de diâmetro representado na Figura 4.4 é colocado dentro de um tubo de aço que tem diâmetro externo de 18 mm e paredes de 3 mm de espessura. Inicialmente não há quaisquer tensões no parafuso e no tubo, estando a porca perfeitamente ajustada de forma a não ocorrer folga entre ambos. Em seguida dá-se à porca um aperto de um quarto de volta e o conjunto é submetido a um aumento de temperatura de 100°C . Sabendo que o passo da rosca é de 2 mm , $E_{\text{aço}} = 200 \text{ GPa}$, $E_{\text{alumínio}} = 70 \text{ GPa}$, $\alpha_{\text{aço}} = 18 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$, $\alpha_{\text{alumínio}} = 23 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$, determine as tensões normais que vão surgir no parafuso e no tubo.

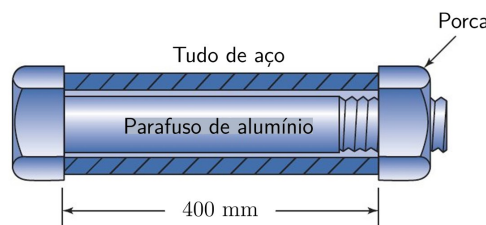


Figura 4.4: Problema PIV.1.4.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 5.

A barra rígida ABC está ligada às barras cilíndricas BE e CD como se mostra na Figura 4.5. As barras BE e CD são feitas de aço ($E = 200 \text{ GPa}$), têm ambas 16 mm de diâmetro e apresentam as suas extremidades roscadas com rosca simples e passo igual a $2,5 \text{ mm}$. Sabendo que, depois de perfeitamente ajustada, a porca em B é apertada uma volta completa, determine:

- A tensão normal nas barras BE e CD .
- O deslocamento do ponto C da barra rígida ABC .

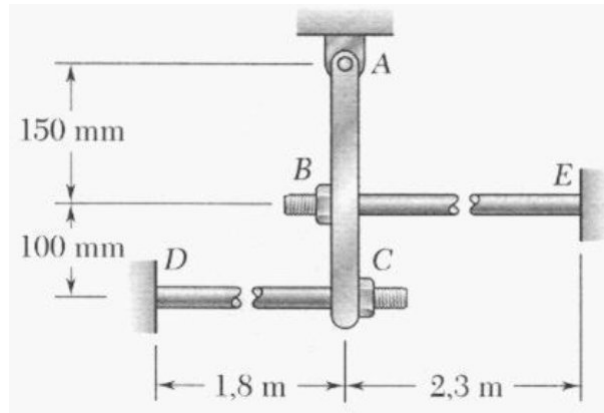


Figura 4.5: Problema PIV.1.5.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 6.

A barra rígida $ABCD$ representada na Figura 4.6 está suspensa por 3 arames de aço idênticos. A barra encontrava-se na horizontal no momento em que se coloca uma carga de 5 kN. Determine:

- A tensão em cada fio provocada pela aplicação da carga.
- O deslocamento do ponto B .

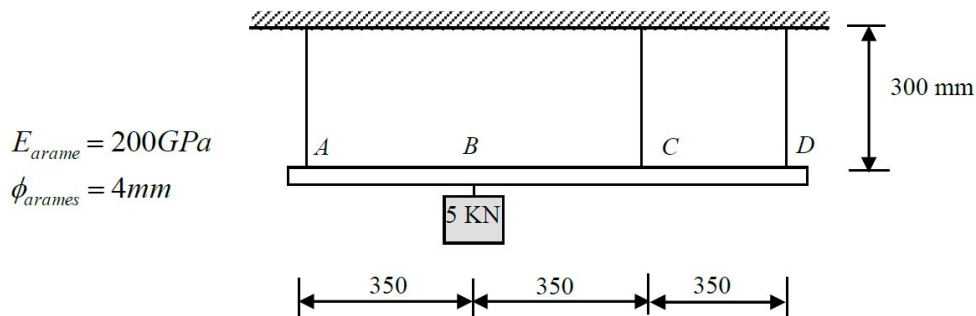


Figura 4.6: Problema PIV.1.6.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 7.

A Figura 4.7 representa um pilar de betão ($E_b = 25 \text{ GPa}$ e $\alpha_b = 9,9 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$) reforçado com 6 varões de aço com 22 mm de diâmetro cada ($E_a = 210 \text{ GPa}$ e $\alpha_a = 11,7 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$). Determine as tensões normais no betão e no aço quando o pilar sofre um aumento de temperatura de 50°C .

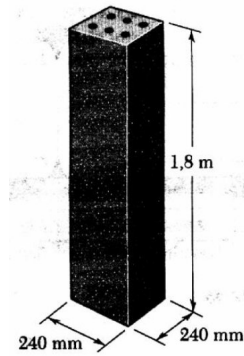


Figura 4.7: Problema PIV.1.7.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 8.

A barra rígida ABD suporta uma carga distribuída uniforme $Q = 90 \text{ kN/m}$ e encontra-se apoiada num apoio fixo em A e suspensa por dois cabos, BC e CD , como indicado na Figura 4.9. A área da secção transversal dos cabos é $A_{\text{secção}} = 36 \text{ mm}^2$ e o seu módulo de Young vale $E = 210 \text{ GPa}$.

- Determine as reações no apoio A e as forças suportadas pelos dois cabos.
- Calcule o deslocamento vertical do ponto D .
- Considerando que a tensão admissível do material utilizado para fabricar os cabos é $\sigma_{\text{adm}} = 235 \text{ MPa}$, determine o valor mínimo da área da secção transversal que estes deverão apresentar para que essa tensão não seja excedida.

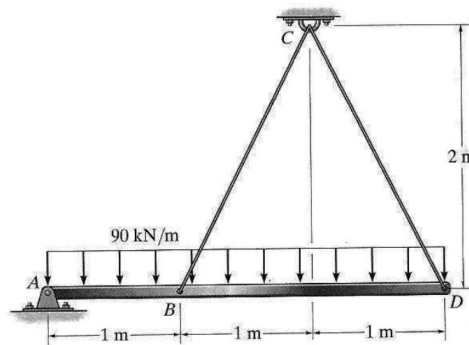


Figura 4.8: Problema PIV.1.8.

Problema 9.

A barra rígida $ACEB$ representada na Figura 4.10 está ligada a uma articulação em A e a duas barras de alumínio DC e FE , cada uma com diâmetro de 25 mm . O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é $\alpha_{\text{alumínio}} = 23 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$ e o seu módulo de elasticidade vale $E_{\text{alumínio}} = 70 \text{ GPa}$. Considerando que a barra rígida está inicialmente em posição vertical determine as tensões em cada haste e o deslocamento horizontal do ponto B causado por um aumento de temperatura nas barras de alumínio, $\Delta T = 80^\circ\text{C}$.

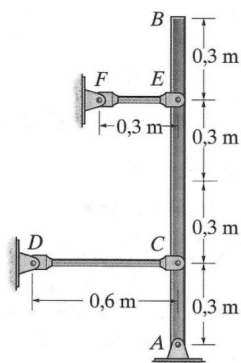


Figura 4.9: Problema PIV.1.9.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 10.

A barra rígida ABC está ligada a uma articulação em A e é sustentada por dois cabos BE e DC , cada um com um diâmetro de 4 mm, como mostra a Figura 4.11. Se os cabos tiverem um comportamento elastoplástico perfeito, com uma tensão de cedência $\sigma_C = 530$ MPa e um módulo de elasticidade $E = 210$ GPa, determine:

- A intensidade máxima da carga distribuída uniforme que pode ser aplicada na barra ABC sem provocar o início do escoamento plástico de qualquer um dos cabos.
- O deslocamento do ponto C quando a carga determinada na alínea a) é aplicada.
- A intensidade da carga distribuída que provoca a cedência plástica dos dois cabos e o valor do deslocamento em C quando essa carga é atingida.

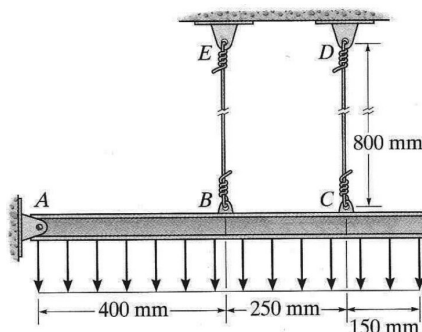


Figura 4.10: Problema PIV.1.10.

Solução: [Open in Colab](#)

4.2 VIGAS SUJEITAS À TRACÇÃO/COMPRESSÃO. PARTE II

Problema 1.

A viga rígida $ABCD$, representada na Figura 4.11, está simplesmente apoiada em B e está ligada por articulações a 3 barras idênticas, AE , CF e DG . Não existem tensões iniciais. A barra AE é submetida a um aumento de temperatura de 20°C para 220°C . Determine o deslocamento da extremidade D da viga e as tensões nas restantes barras.

Dados: $E_{\text{barra}} = 210 \text{ GPa}$, $\alpha_{\text{barra}} = 12 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, $S_{\text{barra}} = 300 \text{ mm}^2$.

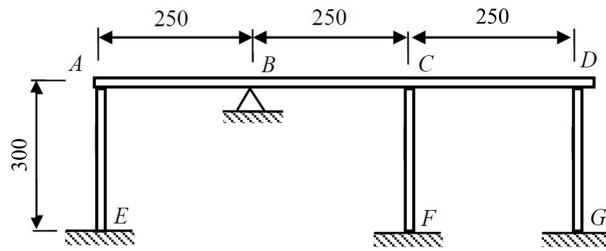


Figura 4.11: Problema PIV.2.1.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

Considere a barra rígida ABC ligada a duas barras, AD e BF , como se indica na Figura 4.8. Todas as barras são fabricadas em aço macio que se admite ser um material elastoplástico ($E = 210 \text{ GPa}$, $\sigma_C = 250 \text{ MPa}$) mas a barra AD tem uma secção transversal uniforme e retangular com $20 \text{ mm} \times 6 \text{ mm}$ enquanto a barra BF é constituída por dois troços, BE e EF , com área de secção respectivamente igual a $A_{BE} = 1200 \text{ mm}^2$ e $A_{EF} = 2400 \text{ mm}^2$. A intensidade da força P aplicada em C é gradualmente aumentada até que o deslocamento do ponto C atinge $2,5 \text{ mm}$.

- Determine o valor máximo da força P e a tensão normal em cada barra.
- Obtenha os alongamentos das duas barras quando a força P está aplicada.
- Calcule as tensões residuais nas barras e o deslocamento residual do ponto C quando a força P é retirada.

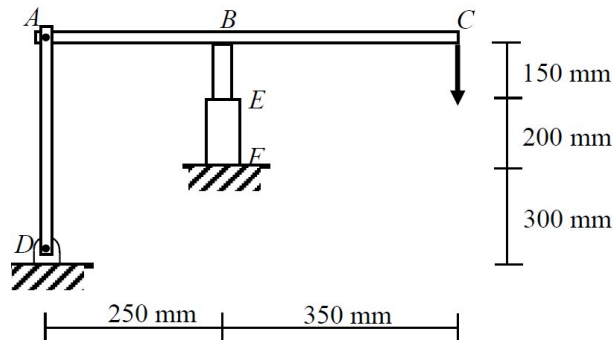


Figura 4.12: Problema PIV.1.2.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 3.

Um tubo de alumínio está colado a um núcleo de latão e o conjunto está livre de tensões a 15°C . Considerando apenas tensões axiais calcule as tensões geradas no alumínio e no latão quando a temperatura atinge 100°C . Os coeficientes de expansão do latão e do alumínio são respectivamente: $\alpha_L = 19 \times 10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$ e $\alpha_{AL} = 23 \times 10^{-6} / ^{\circ}\text{C}$. $E_{\text{alum}} = 70 \text{ GPa}$ e $E_{\text{latão}} = 105 \text{ GPa}$. Diâmetro exterior do conjunto: 50 mm . Diâmetro do núcleo de latão: 25 mm .

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 4.

Quatro arames dispostos simetricamente, como se vê na Figura 4.13, suportam um bloco rígido, que está carregado com a carga P de 750 N. Determine:

- A tensão em cada fio provocada pela aplicação da carga.
- O deslocamento do ponto C .

Dados: $E_{\text{arame}} = 200 \text{ GPa}$, $\phi_{\text{arame}} = 2 \text{ mm}$

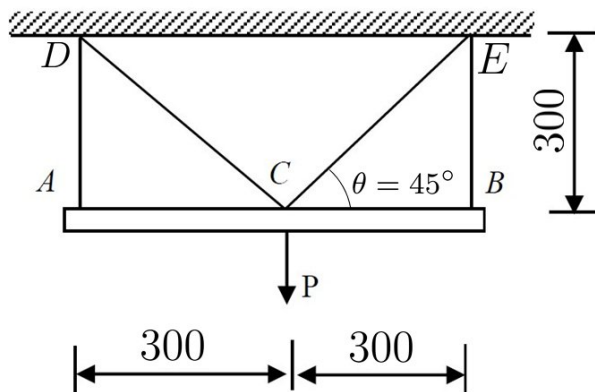


Figura 4.13: Problema PIV.2.4.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 5.

Um veio de aço de 50 mm de diâmetro e um tubo de alumínio de 74 mm de diâmetro exterior e 8 mm de espessura estão ligados a um apoio fixo e a um disco rígido, como se mostra na figura. Sabendo que as tensões iniciais são nulas e que a resistência enrolada no veio de aço faz com que a sua temperatura se eleve em 280°C , determine:

- As tensões no veio e no tubo.
- O alongamento final do conjunto.

Dados: $E_{\text{aço}} = 200 \text{ GPa}$, $E_{\text{alu}} = 70 \text{ GPa}$, $\alpha = 15 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

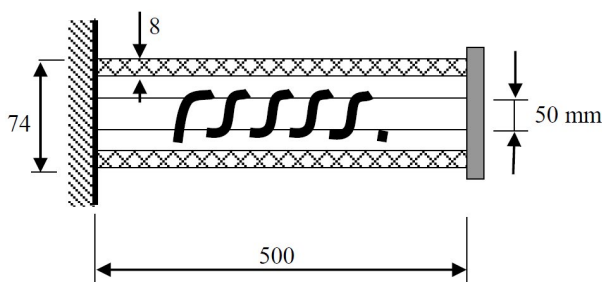


Figura 4.14: Problema PIV.2.5.

Solução: a) $\sigma_{\text{aço}} = -192 \text{ MPa}$, $\sigma_{\text{alu}} = 227 \text{ MPa}$; b) $\delta_{\text{alu}} = 0,00162 \text{ m}$. [Open in Colab](#)

Problema 6.

A Figura- 4.15 representa uma barra de bronze AB colada a uma barra de alumínio BC. Sabendo que existe uma folga de 0,5 mm na extremidade esquerda da barra de bronze quando a temperatura é de 20°C , e que os apoios onde as extremidades das barras vão encostar são rígidos, determine:

Dados: $A_{\text{bronce}} = 1500 \text{ mm}^2$, $E_{\text{bronce}} = 105 \text{ GPa}$, $\alpha_{\text{bronce}} = 21.6 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$, $A_{\text{Alumínio}} = 1800 \text{ mm}^2$, $E_{\text{Alumínio}} = 73 \text{ GPa}$, $\alpha_{\text{Alumínio}} = 23.2 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$.

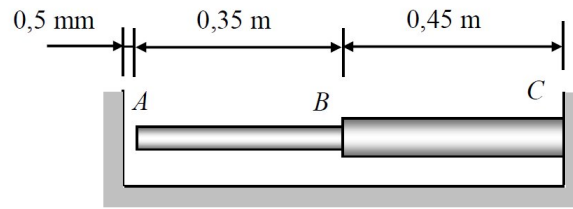


Figura 4.15: Problema PIV.2.6.

Solução: a) $T = 98,6^\circ\text{C}$; b) $L_{\text{alu}} = 0,450266 \text{ m}$. [Open in Colab](#)

Problema 7.

A Figura 4.16 representa uma barra ACB colocada entre dois suportes rígidos A e B , sem quaisquer tensões à temperatura ambiente de 20°C . A barra é construída em aço macio caracterizado por apresentar comportamento elastoplástico com $E = 200 \text{ GPa}$ e $\sigma_C = 250 \text{ MPa}$. Considere que o coeficiente de dilatação do aço é $\alpha = 11,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ e que a barra é aquecida até atingir a temperatura $T = 200^\circ\text{C}$ e depois arrefecida até regressar à temperatura ambiente.

- Determine a tensão normal em cada troço da barra quando ela se encontra à temperatura $T = 200^\circ\text{C}$.
- Diga o que entende por comportamento elastoplástico? Explique também o que entende por deformações residuais e por tensões residuais?
- Obtenha as tensões em cada troço depois da barra arrefecer até à temperatura ambiente.
- Calcule a distância a que a secção C distará da secção A depois da barra arrefecer.

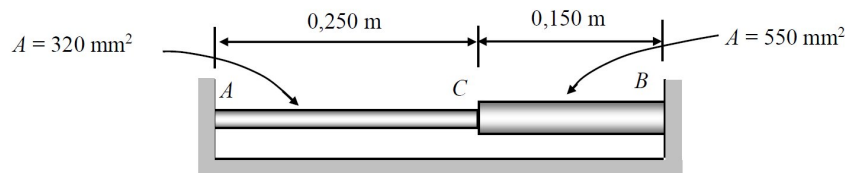


Figura 4.16: Problema PIV.2.7.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 8.

A Figura 4.17 representa uma barra ACB colocada entre dois suportes rígidos A e B , sem quaisquer tensões à temperatura ambiente de 20°C . A barra é construída em aço macio caracterizado por apresentar comportamento elastoplástico com $E = 200 \text{ GPa}$ e $\sigma_C = 250 \text{ MPa}$. Considere que o coeficiente de dilatação do aço é $\alpha = 11,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ e que a barra é submetida a um aumento de temperatura e depois arrefecida até regressar à temperatura ambiente. Sabendo que a tensão residual no troço CB da barra é de 60 MPa , determine qual a temperatura máxima atingida quando a barra foi aquecida.

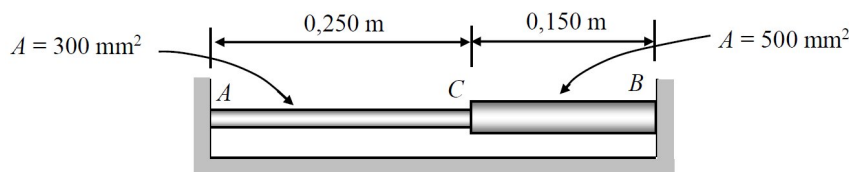


Figura 4.17: Problema PIV.2.8.

Solução: a) $T_{\max} = 147,1^\circ\text{C}$.

4.3 VIGAS SUJEITAS À TRACÇÃO/COMPRESSÃO. PARTE III

Problema 1.

A Figura 4.18 representa uma barra rígida ABC ligada a dois tirantes AE e BD fabricados em aço ($E = 210 \text{ GPa}$ e tensões de cedência $\sigma_C = 250 \text{ MPa}$). Os tirantes são articulados nas duas extremidades e têm secção transversal uniforme com $6 \times 30 \text{ mm}$. Aplicando uma força P na extremidade C, obteve-se um deslocamento vertical nesse ponto igual a $1,5 \text{ mm}$.

- Diga o que entende por deformações e por tensões residuais?
- Determine a tensão normal em cada tirante quando a força $\vec{P}$ é aplicada na extremidade C.
- Considere agora que essa força era retirada e calcule o deslocamento residual da extremidade C.

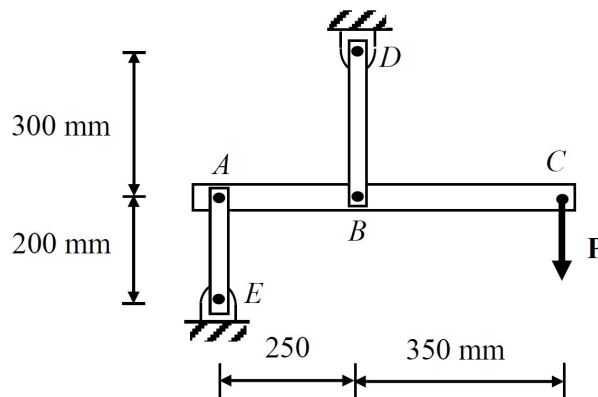


Figura 4.18: Problema PIV.3.1.

Solução: a) $\sigma_{BD} = 250 \text{ MPa}$, $\sigma_{AE} = 145,8 \text{ MPa}$; b) $\delta_C = 4,475 \times 10^{-4} \text{ m}$. [Open in Colab](#)

Problema 2.

Duas barras de aço temperado com 5 mm de espessura e 50 mm de largura estão ligadas a uma barra de aço macio com $12,5 \text{ mm}$ de espessura. O conjunto está submetido a uma força axial de intensidade P , como se mostra na Figura 4.19. Os dois aços têm comportamento elastoplástico com $E = 200 \text{ GPa}$ e tensões de cedência $\sigma_C = 700 \text{ MPa}$ e $\sigma_C = 350 \text{ MPa}$ para o aço temperado e para o aço macio respectivamente. A força P é gradualmente aumentada a partir de zero até atingir 500 kN e em seguida regressa novamente a zero. Determine:

- O alongamento máximo que ocorre para o conjunto das três barras.
- As tensões normais máximas nas barras.
- O alongamento residual do conjunto das três barras e as correspondentes tensões residuais.

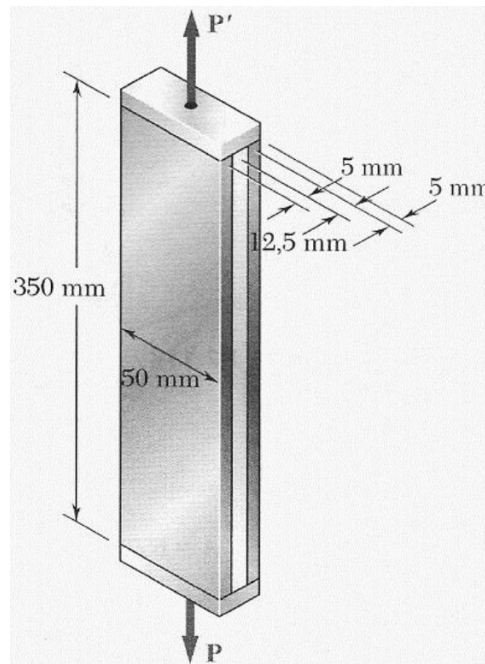


Figura 4.19: Problema PIV.3.2.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 3.

A Figura 4.20 representa uma barra rígida ABC suportada por duas hastes DA e EB , de secção uniforme com $38 \times 6 \text{ mm}^2$, e articulada em torno do ponto C . As hastes são feitas em aço macio, considerado um material elastoplástico com $E = 200 \text{ GPa}$ e $\sigma_C = 250 \text{ MPa}$. A intensidade da força Q é progressivamente aumentada de zero a 225 kN e em seguida diminuída até zero. Sabendo que $a = 0.6 \text{ m}$, determine:

- O deslocamento máximo que ocorre no ponto B e o correspondente valor da tensão normal em cada haste.
- O deslocamento residual no ponto B e o valor das tensões residuais em cada haste.

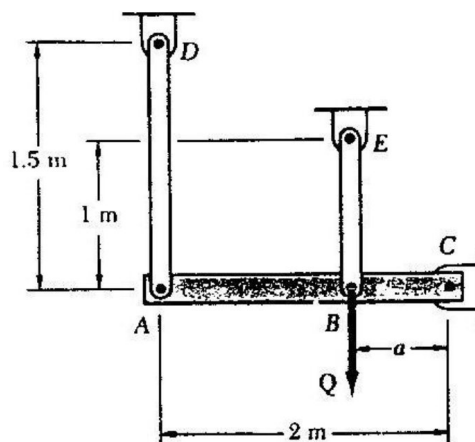


Figura 4.20: Problema PIV.3.3.

Solução: a) $\delta_{B,\max} = 7,68 \times 10^{-4} \text{ m}$, $\sigma_{AD} = 250 \text{ MPa}$ e $\sigma_{EB} = 153,5 \text{ MPa}$; b) $\delta_{B,\text{residual}} = 1,807 \times 10^{-4} \text{ m}$, $\sigma_{AD} = -11 \text{ MPa}$ e $\sigma_{EB} = 36 \text{ MPa}$.

Problema 4.

A Figura 4.21 representa uma barra $ABCD$ colocada entre dois suportes rígidos A e D , sem quaisquer tensões à temperatura ambiente de 20°C . A barra é construída em aço macio caracterizado por apresentar comportamento elastoplástico com $E = 210\text{ GPa}$ e $\sigma_C = 250\text{ MPa}$. Considere que o coeficiente de dilatação do aço é $\alpha = 11,7 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$ e que a barra é aquecida até atingir a temperatura $T = 140^\circ\text{C}$ e depois arrefecida até regressar à temperatura ambiente.

- Determine a tensão normal em cada troço da barra quando ela se encontra à temperatura $T = 140^\circ\text{C}$.
- Obtenha as tensões em cada troço depois da barra arrefecer até à temperatura ambiente.
- Calcule a distância que a secção C distará da secção A depois da barra arrefecer.

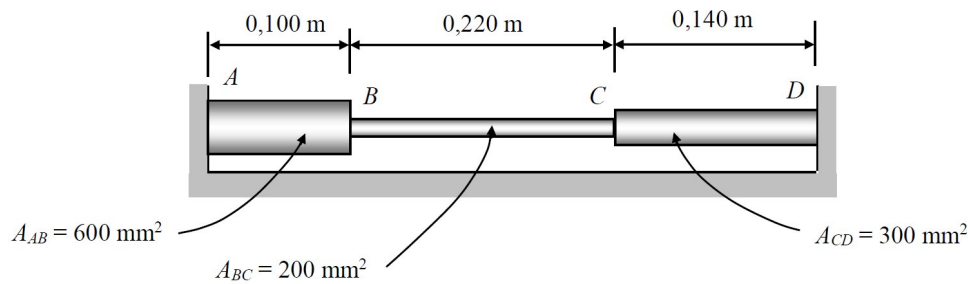


Figura 4.21: Problema PIV.3.4.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 5.

Uma barra de secção circular com 50 mm de diâmetro está fixa nas suas extremidades A e B como se mostra na Figura 4.22. Na secção C está aplicada uma força $P = 400\text{ kN}$, alinhada com o eixo da barra e com o sentido indicado e, simultaneamente, a barra é aquecida 20°C . O material da barra pode ser caracterizado como tendo um comportamento elástico perfeitamente plástico, com o diagrama tensão-extensão indicado na figura e o coeficiente de dilatação térmica é $\alpha = 12 \times 10^{-6} / ^\circ\text{C}$.

- Determine as tensões normais que ocorrem nos dois troços, AC e CB , da barra.
- Calcule o valor do deslocamento horizontal da secção C .
- Considere agora que a força P era retirada e que a barra regressava à temperatura inicial e determine o valor da tensão residual que se verificaria na barra, assim como o deslocamento residual da secção C em relação à posição inicial.

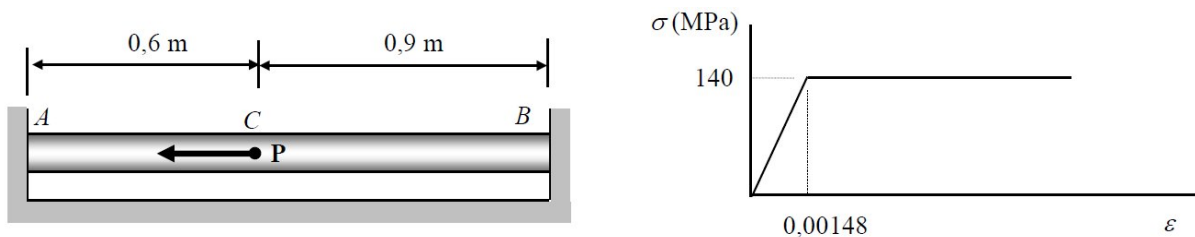


Figura 4.22: Problema PIV.3.5.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 6.

A Figura 4.23 representa um conjunto constituído por um parafuso de aço com 8 mm de diâmetro, um tubo de latão com diâmetros exterior e interior respectivamente iguais a $D_e = 14$ mm e $D_i = 12$ mm e uma porca de aço. O parafuso foi colocado dentro do tubo e a porca foi perfeitamente ajustada de forma a não haver folgas entre a cabeça do parafuso e o tubo. Sabe-se que os dois materiais têm comportamento elastoplástico perfeito, com as seguintes propriedades, $E(\text{aço}) = 210$ GPa, $E(\text{latão}) = 105$ GPa, $\sigma_C(\text{aço}) = 235$ MPa, $\sigma_C(\text{latão}) = 320$ MPa, que $L = 200$ mm e que o passo do parafuso é de 0,775 mm. Determine a rotação máxima que é possível aplicar à porca para que não haja cedência plástica de qualquer um dos materiais.

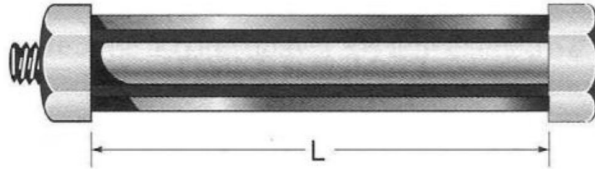


Figura 4.23: Problema PIV.3.6.

5 Torção de barras elásticas e elastoplásticas perfeitas

5.1 TORÇÃO DE BARRAS ELÁSTICAS. PARTE I

Problema 1.

A Figura 5.1 representa um cilindro de aço com 200 mm de diâmetro sobre o qual estão aplicados uma força axial $N = 80$ kN e um momento de torção $T = 15$ kNm. Considere o ponto P localizado sobre o eixo z e a uma distancia de 80 mm do eixo do cilindro.

- Escreva o tensor das tensões no ponto P para o referencial indicado.
- Calcule as tensões principais e as direções principais do estado de tensão nesse ponto.
- Determine analiticamente as tensões normal e tangencial no plano que passa em P e cujo versor faz ângulos iguais com os três eixos do referencial.
- Verifique o resultado da alínea anterior utilizando o diagrama de Mohr.

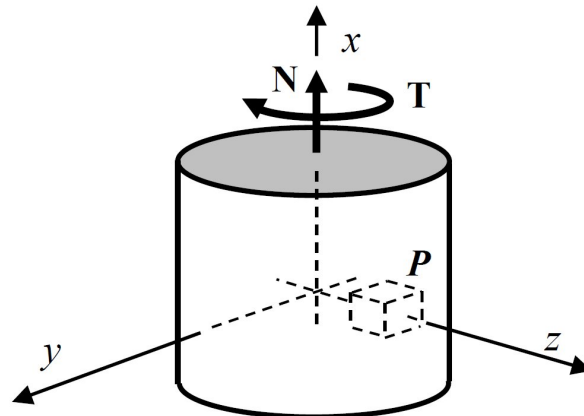


Figura 5.1: Problema PV.1.1.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

O tanque da Figura 5.2 suporta a pressão de 600 kPa e é formado por uma chapa com 10 mm de espessura soldada ao longo de um cordão contínuo que faz um ângulo $\beta = 20^\circ$ com o plano transversal. O tanque tem 1,5 m de diâmetro e está suportado nos pontos A e B que distam 3 m um do outro. Devido a uma cedência da base de apoio, o suporte A rodou em torno do eixo x um ângulo $\phi = +0,1^\circ$.

- Determine o tensor das tensões no ponto P situado sobre o cordão de soldadura e na intersecção da superfície do tanque com o plano xz .

- b) Desenhe o diagrama de Mohr para esse estado de tensão.
 c) Utilizando o diagrama de Mohr, determine a tensão normal e tangencial no cordão de soldadura.

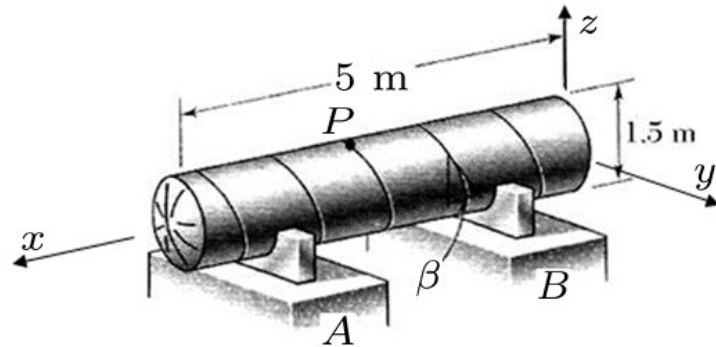


Figura 5.2: Problema PV.1.2.

Solução: a) Considerando $G = 77 \text{ GPa}$:

$$\underline{\underline{\sigma}}^T = \begin{bmatrix} 22,5 & -33,6 & 0 \\ -33,6 & 45,0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

; c) $\sigma_N = -968 \text{ kPa}$, $\tau = 2262 \text{ kPa}$.

Problema 3.

A Figura 5.3 representa dois veios maciços de aço, AB e CDE , de secção circular com 30 mm de diâmetro, ligados pelas engrenagens B e D . O veio CDE tem a extremidade C livre e a extremidade E fixa. Sabendo que a tensão tangencial máxima que o material dos veios suporta é $\sigma_{adm} = 163 \text{ MPa}$, determine o momento torsor máximo T que é possível aplicar em A e a correspondente rotação de torção nesse ponto, ϕ_A . Considere $G = 77 \text{ GPa}$.

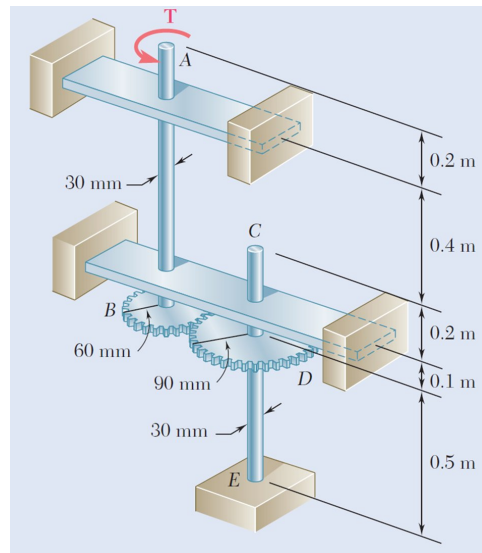


Figura 5.3: Problema PV.1.3.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 4.

Considere os dois veios maciços de aço, AB e CD , de secção circular com diâmetro idêntico, ligados pelas engrenagens B e C e com as extremidades A e D fixas, representados na Figura 5.4.

Sabendo que a tensão tangencial admissível para o material dos veios é $\tau_{adm} = 205 \text{ MPa}$, que $G = 80 \text{ GPa}$, e que sobre a engrenagem B está aplicado um momento $T_B = 6000 \text{ N.m}$ determine:

- Qual deverá ser o diâmetro dos veios AB e CD , para que a tensão admissível do aço não seja ultrapassada.
- Para o diâmetro da alínea anterior, determine a correspondente rotação de torção da secção B , ϕ_B .

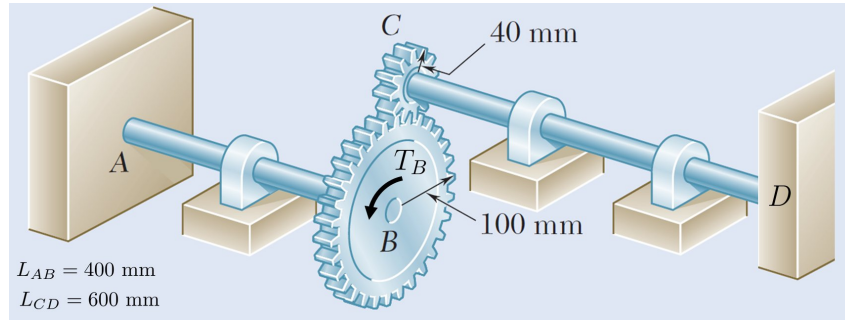


Figura 5.4: Problema PV.1.4.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 5.

Os dois veios maciços de aço ($G = 77 \text{ GPa}$) representados na Figura 5.5 estão ligados por engrenagens. Os dois veios são suportados por três chumaceiras como se indica e a extremidade D está fixa. Sabendo que o raio da engrenagem B é $r_B = 20 \text{ mm}$, determine:

- O valor da tensão tangencial máxima em cada veio e a rotação da secção A quando um momento de torção $T_A = 80 \text{ N.m}$ é aplicado nessa extremidade.
- Qual deverá ser o raio da engrenagem B , r_B , para que a tensão tangencial máxima nos dois veios seja igual.

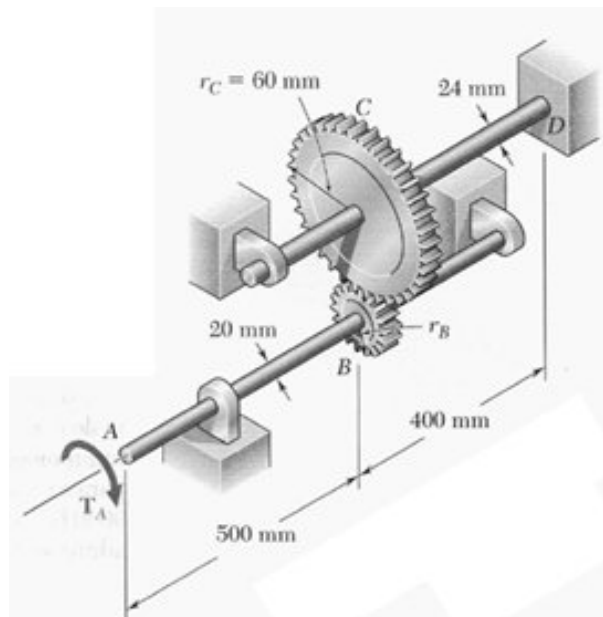


Figura 5.5: Problema PV.1.5.

Solução: a) $\tau_{AB} = 51 \text{ MPa}$; $\tau_{CD} = 88 \text{ MPa}$; $\phi_A = 8,5^\circ$; b) $r_B = 34,7 \text{ mm}$. [Open in Colab](#)

Problema 6.

Um aparelho F , destinado a registrar em formato digital a rotação do veio A , está ligado a esse veio através do conjunto de engrenagens indicado na Figura 5.6, que consiste em quatro rodas dentadas e três veios maciços de aço, cada um com um diâmetro d . Duas das rodas têm um raio r e as outras duas um raio nr . Se a rotação do aparelho F for impedida, determine o ângulo de rotação da extremidade A em função de T_A, l, G, J e n .

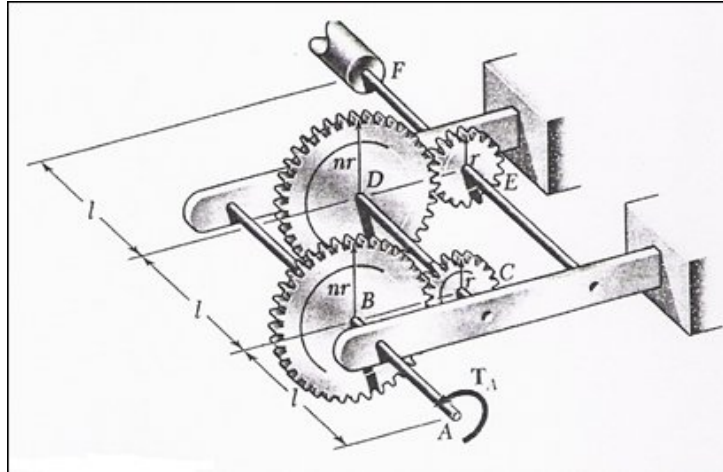


Figura 5.6: Problema PV.1.6.

Solução:

$$\phi_A = \frac{T_A L}{GK} \left(1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^4} \right)$$

Open in Colab

Problema 7.

Uma barra de aço ($G = 70 \text{ GPa}$) com 40 mm de diâmetro e 1,2 m de comprimento encaixa no interior de um tubo de latão ($G = 35 \text{ GPa}$) com o mesmo comprimento (Figura 5.7). O tubo tem 40 mm de diâmetro interior e 50 de diâmetro exterior. O tubo e a barra estão fixos a flanges rígidas nos extremos A e B de forma a que se deformem em conjunto e a essas flanges é aplicado um momento torsor $T = 1000 \text{ N.m}$.

- Calcule o ângulo de torção resultante.
- Represente a variação da tensão tangencial ao longo do raio e determine a tensão máxima em cada material.

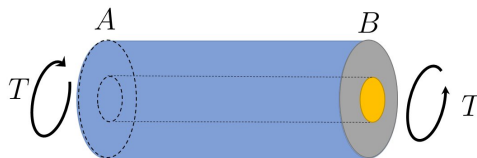


Figura 5.7: Problema PV.1.7.

Solução: Open in Colab

Problema 8.

Três veios de aço, AB, CD e EF ($G = 77 \text{ GPa}$) de secção transversal circular oca, com diâmetros exterior e interior respectivamente iguais a 25 mm e a 20 mm estão ligadas pelas engrenagens B, C e F, como indica a Figura 5.8. Sabendo que a secção D do veio CD e a secção E do veio EF estão ambas encastradas, e que é aplicado um momento de torção de 10 N.m na secção A determine:

- a) As tensões tangenciais máximas e mínimas que actuam na secção transversal dos três veios.
- b) O ângulo de rotação da secção A.

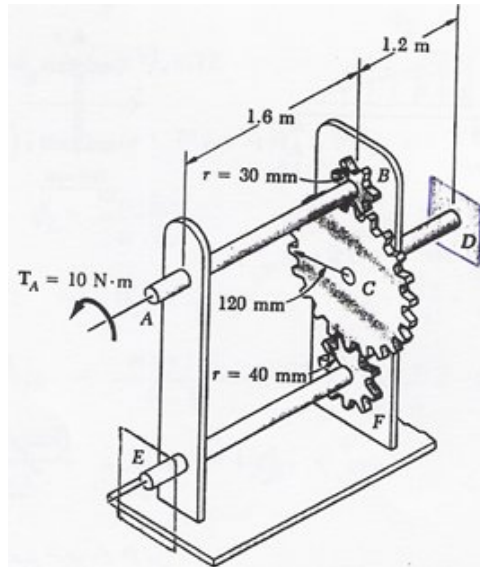


Figura 5.8: Problema PV.1.8.

Solução: a) Veio AB: $\tau_{\max} = 5,52 \text{ MPa}$; $\tau_{\min} = 4,42 \text{ MPa}$; Veio CD: $\tau_{\max} = 2,85 \text{ MPa}$; $\tau_{\min} = 2,28 \text{ MPa}$; Veio EF: $\tau_{\max} = 6,41 \text{ MPa}$; $\tau_{\min} = 5,13 \text{ MPa}$; b) $\phi = 1,34^\circ$ [Open in Colab](#)

Problema 9.

Três veios de secção circular uniforme, representados na Figura 5.9, com um diâmetro $\phi = 18 \text{ mm}$, são construídos em aço, com $G = 77 \text{ GPa}$. Sabendo que as duas extremidades A e D estão fixas, determine a intensidade das tensões tangenciais máximas que ocorrerão em cada um dos veios quando o momento ME provocar na extremidade E do veio EF uma rotação de 1° .

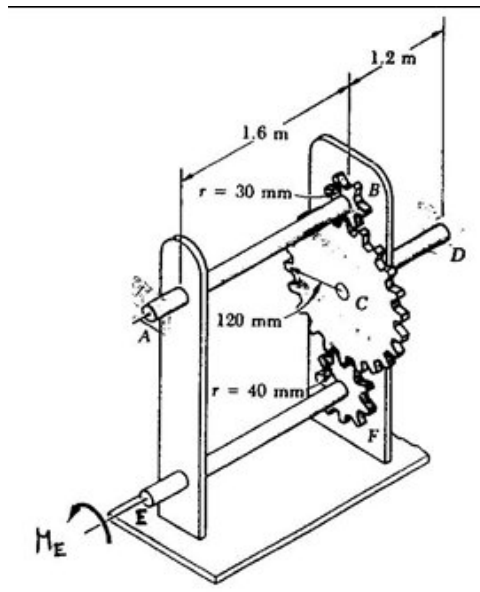


Figura 5.9: Problema PV.1.9.

Solução: Veio AB: $\tau_{\max} = 3,45 \text{ MPa}$; Veio CD: $\tau_{\max} = 1,148 \text{ MPa}$; Veio EF: $\tau_{\max} = 4,98 \text{ MPa}$ [Open in Colab](#)

5.2 TORÇÃO DE BARRAS ELÁSTICAS. PARTE II

Problema 1.

O veio circular oco AB representado na figura é feito de aço, o qual se assume ter comportamento elastoplástico perfeito com $\tau_C = 145$ MPa e $G = 77$ GPa. Aumenta-se gradualmente o valor T do momento de torção até a zona plástica atingir a superfície interior do veio. Em seguida o momento de torção é removido. Represente a distribuição de tensões tangenciais residuais na secção transversal e determine o ângulo de torção permanente do veio.

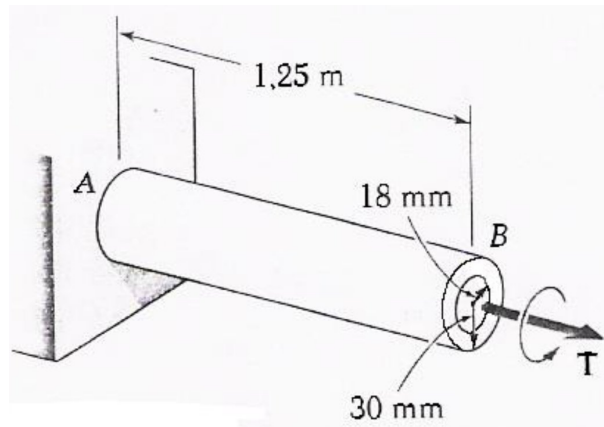


Figura 5.10: Problema PV.2.1.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

O veio circular maciço indicado na figura é feito de aço, o qual se assume ter comportamento elastoplástico perfeito, com $\tau_C = 145$ MPa e $G = 77$ GPa. O momento torsor T é aumentado gradualmente até o ângulo de torção do veio atingir 6° , sendo removido em seguida. Determine:

- O valor e a localização da tensão tangencial residual máxima.
- O ângulo de torção permanente do veio.

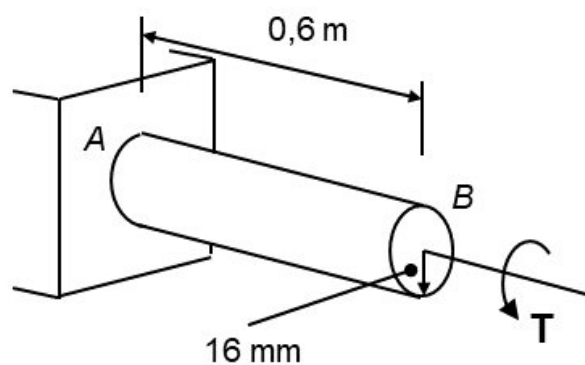


Figura 5.11: Problema PV.2.2.

Solução: a) $\tau_{\max}$ (para $r = 16$ mm) = 33,5 MPa; b) $\phi_P = 1,1^\circ$.

Problema 3.

O veio maciço AB com 40 mm de diâmetro e 2 m de comprimento representado na figura é constituído por um material que se considera ter comportamento elastoplástico perfeito ($\tau_C = 145$ MPa e $G = 77$ GPa). Na extremidade B do veio é aplicado um momento de torção $T = 2125$ N.m e em seguida esse momento é removido.

- Determine a distribuição de tensões tangenciais numa secção transversal do veio quando o momento T é aplicado.
- Obtenha a distribuição de tensões residuais e a rotação residual da extremidade B quando T é removido.

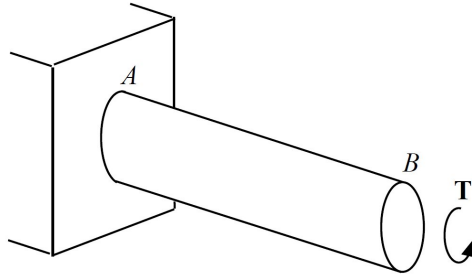


Figura 5.12: Problema PV.2.3.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 4.

Uma secção tubular, oca, de secção retangular 300×100 mm (medidas exteriores), com espessura de 6 mm em três lados e espessura de 8 mm num dos lados maiores, está a ser sujeita à torção. Se a tensão tangencial máxima admissível for de 180 MPa, qual é o momento torsor máximo que podemos aplicar ao tubo e qual é o ângulo de rotação correspondente se o tubo tiver 8 m de comprimento.

Solução: $T_{\max} = 59,06$ kN.m; $\phi_P = 13,7^\circ$.

Problema 5.

A Figura 5.13 representa um tubo de aço ($E = 210$ GPa, $\nu = 0.3$, $\alpha = 12 \times 10^{-6}$ / $^\circ\text{C}$) com 120 mm de diâmetro exterior e 100 mm de diâmetro interior. O tubo pode considerar-se encastrado nas duas extremidades, A e C , que distam 5 m entre si, e está livre de tensões à temperatura ambiente de 20°C . Quando em operação, o tubo transporta um fluido que o aquece até atingir a temperatura de 80°C enquanto que sobre a flange B é aplicado um momento de torção $T = 20$ kN.m. Considere o ponto P localizado na periferia do tubo e sobre o plano xy , a uma distância de 1 m da extremidade C do cilindro.

- Escreva o tensor das tensões no ponto P para o referencial indicado.
- Determine analiticamente as tensões principais e as direcções principais do estado de tensão nesse ponto.
- Verifique o resultado da alínea anterior utilizando o diagrama de Mohr.
- Calcule quais seriam as leituras de dois extensómetros colados no ponto P e fazendo ângulos de $\pm 45^\circ$ com o eixo x .

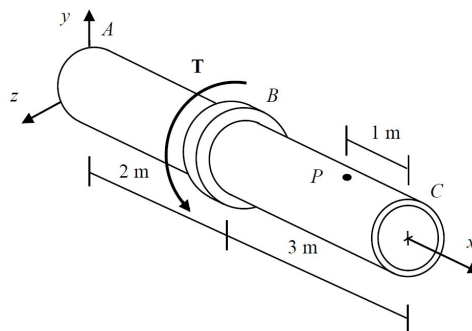


Figura 5.13: Problema PV.2.5.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 6.

O tubo de 2 m de comprimento representado na Figura 5.14 é feito de um material elastoplástico que apresenta o diagrama tensão tangencial-distorção indicado na figura.

- Determine o momento de torção T que provoca na superfície exterior do tubo a distorção $\gamma = 0,006$ rad.
- Obtenha o ângulo de torção permanente do tubo quando esse momento T for removido.
- Represente a distribuição de tensões tangenciais residuais no tubo. $\pm 45^\circ$ com o eixo x .

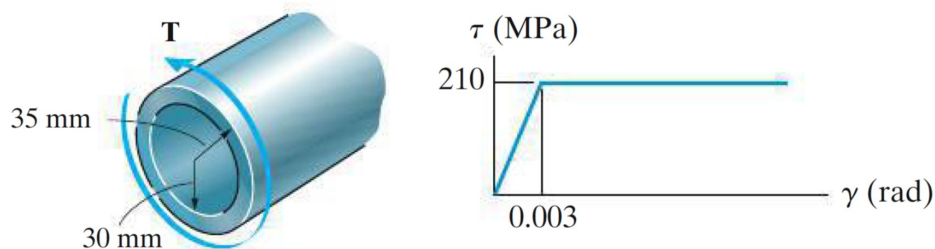


Figura 5.14: Problema PV.2.6.

Solução: [Open in Colab](#)

5.3 TORÇÃO DE BARRAS ELÁSTICAS. PARTE III

Problema 1.

A Figura 5.15 representa dois veios maciços AB e CD , de diâmetros $\phi_{AB} = 30$ mm e $\phi_{CD} = 35$ mm, construídos em aço macio (que é considerado um material elastoplástico com $G = 77$ GPa e $\tau_C = 175$ MPa) e ligados pelas engrenagens E e F . Os troços AE , EB , CF e FD têm um comprimento respectivamente igual a 200 mm, 100 mm, 120 mm e 300 mm. Considere que na extremidade D está aplicado um momento de torção $T = 1720$ N.m e que, devido a uma avaria, a extremidade A está bloqueada.

- Determine a distribuição de tensões tangenciais nos dois veios, representando graficamente essa distribuição e calculando a tensão tangencial máxima em cada veio.
- Calcule a rotação que ocorre na secção D quando o momento T é aplicado.
- Considere agora que o momento T é retirado e determine a distribuição de tensões residuais nos dois veios, assim como a rotação residual da extremidade D .

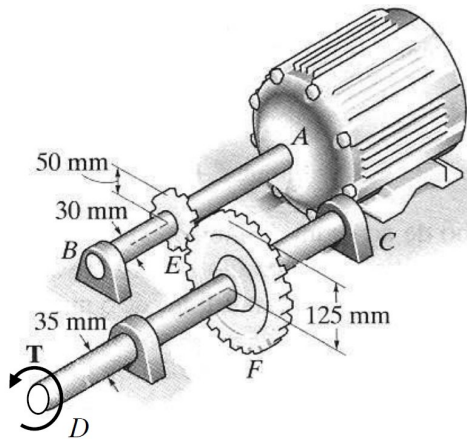


Figura 5.15: Problema PV.3.1.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 2.

A Figura 5.16 representa um veio cilíndrico ABC , com diâmetro exterior de 120 mm e comprimento $L = 1$ m, construído em aço com $G = 77$ GPa e $\tau_c = 145$ MPa. O veio é oco no troço AB , com uma espessura de parede de 6 mm, e maciço no troço BC . Na extremidade C do veio está aplicado um momento de torção T , de intensidade desconhecida.

- Deduz a fórmula $T_p = 2\pi\tau_c/3(r_e^3 - r_i^3)$ que permite calcular o momento plástico do troço AB do veio.
- Represente a distribuição de tensões nos dois troços do veio no instante considerado na alínea anterior.
- Considere que o momento T é progressivamente aumentado até atingir o valor T_p . Calcule a rotação ϕ da extremidade C no instante em que T atinge T_p .
- Determine as tensões residuais nos dois troços e o ângulo de rotação residual da secção C .

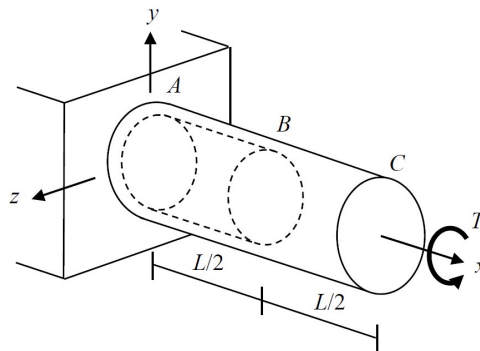


Figura 5.16: Problema PV.3.2.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 3.

O veio $ABCD$ é construído em aço ($E = 200$ GPa, $G = 77$ GPa, $\tau_c = 145$ MPa) e é constituído por três troços: (i) no troço AB , o veio é oco e tem um diâmetro exterior de 100 mm e uma espessura de 5 mm; (ii) no troço BC o veio é maciço, com diâmetro de 100 mm; (iii) no troço CD o veio é também maciço, com diâmetro de 80 mm. Sabe-se que sobre o veio está aplicado um momento de torção T , de intensidade desconhecida, na extremidade D . Na periferia do veio, no troço CD está colado o extensómetro E , cujo eixo faz um ângulo de 45° com o eixo do veio, como indicado na figura.

- Diga o que entende por comportamento elastoplástico.
- Sabendo que a extensão medida em E é de $665 \mu\epsilon$, determine a intensidade do momento T aplicado.
- Para o momento de torção calculado na alínea anterior, determine a distribuição de tensões tangenciais nos três troços do veio.
- Devido ao momento T aplicado, mediu-se uma rotação da secção D , $\phi_C = 3,5^\circ$. Determine a rotação que existirá nessa secção quando o momento T for retirado, assim como a distribuição de tensões residuais no veio.

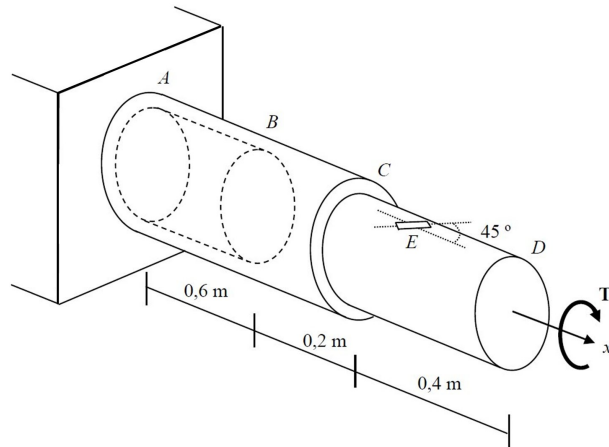


Figura 5.17: Problema PV.3.3.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 4.

Uma viga com a secção transversal indicada na Figura 5.18 está sujeita a um momento torsor. Se a tensão de corte admissível for de 200 MPa calcule o momento máximo aplicável e o ângulo de torção para um perfil de 10m de comprimento. O módulo de distorção da viga é de 77 GPa.

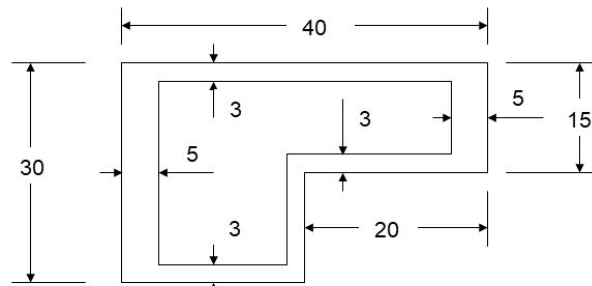


Figura 5.18: Problema PV.3.4.

Solução: $\tau_{\max} = 792 \text{ N.m}$; $\phi_p = 2,09 \text{ rad em } 10 \text{ m}$.

Problema 5.

A Figura 5.19 representa um veio de aço maciço $ABCD$ composto pelo troço AB com 80 mm de diâmetro e 500 mm de comprimento e CD com 85 mm de diâmetro e 600 mm de comprimento. Despreze qualquer efeito de concentração de tensões e considere que o aço tem comportamento elastoplástico com $G = 77 \text{ GPa}$ e $\tau_C = 145 \text{ MPa}$.

- Calcule o valor do momento de torção aplicado sobre o veio M_T que provoca o aparecimento da tensão de cedência na periferia do troço CD .

- b) Para o momento calculado na alínea a), determine o ângulo de torção ϕ que ocorrerá entre as extremidades A e D e represente a distribuição de tensões tangenciais correspondente para os dois troços AB e CD .
- c) Considere agora que M_T era retirado e determine a distribuição das tensões residuais e a rotação residual ϕ_R entre A e D .

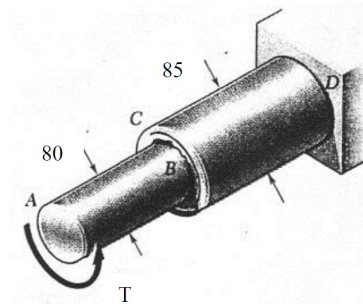


Figura 5.19: Problema PV.3.4.

Solução: [Open in Colab](#)

Problema 6.

Os veios AB e CD representados na Figura 5.20 são ambos construídos em aço, que é considerado um material elastoplástico com $G = 77 \text{ GPa}$ e $\tau_c = 168 \text{ MPa}$, têm um comprimento respectivamente igual a 300 mm e a 500 mm e um raio de 20,6 mm. Devido a uma avaria ocorrida no motor que está ligado à extremidade D, o momento de torção $T = 1000 \text{ N.m}$ é aplicado nessa extremidade, enquanto a extremidade A está fixa.

- a) Determine a distribuição de tensões tangenciais nos dois veios, representando graficamente essa distribuição e calculando a tensão tangencial máxima em cada veio.
- b) Calcule a rotação que ocorre na secção D quando o momento T é aplicado.
- c) Diga o que entende por tensões residuais e por deformações residuais.
- d) Considere agora que o momento T é retirado, e determine a distribuição de tensões residuais nos dois veios, assim como a rotação residual da extremidade D.

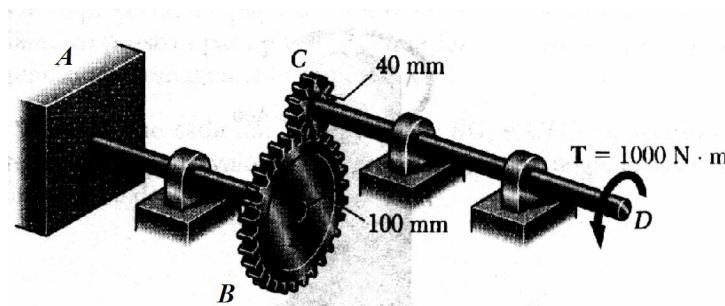


Figura 5.20: Problema PV.3.6.

Solução: a) Troço CD: $\tau_{\max}(\text{em } r = 20.6) = 792 = 72.82 \text{ MPa}$ (regime elástico); Troço AB: $\tau_{\max}(\text{em } r = 20.6) = 792 = 72.82 \text{ MPa}$. b) $\phi = 6.33^\circ$; d) $\tau_{\max}(\text{em } r = 20.6) = -14 \text{ MPa}$, $\tau_{\max}(\text{em } r = 18.7) = 3 \text{ MPa}$; $\phi_r = 0.082^\circ$.

Bibliografia

Beer, F. P., Johnston, E. R., DeWolf, J. T., and Mazurek, D. F. *Mechanics of Materials*. McGraw-Hill Education.

Boresi, A. P. and Schmidt, R. J. *Advanced Mechanics of Materials*. Wiley.

Hibbeler, R. *Mechanics of Materials*. Pearson.

Reddy, J. *Principles of Continuum Mechanics - A Study of Conservation Principles with Applications*. Cambridge University Press.

Srinath, L. *Advanced Mechanics of Solids*. McGraw-Hill.